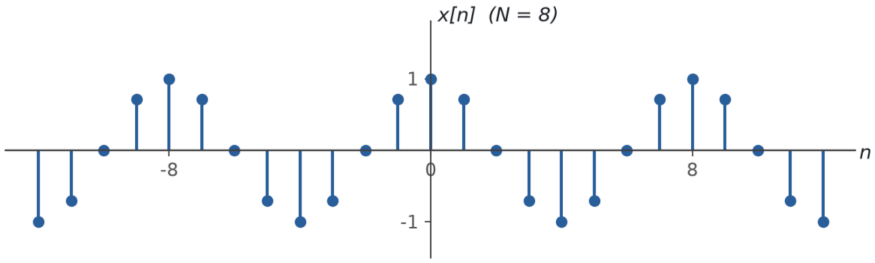
Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

1. (1장 Signals and Systems) Example 1. 그림의 $x[n]$ 이 몇 칸마다 되풀이되는지 보고 Fundamental Period N_0 를 찾는 문제예요.

1.2 Transformations of the Independent Variable

Periodic signals — Example 1 (Discrete-time)

- A discrete-time periodic signal: the pattern repeats every ***N*** samples



- smallest such N = **fundamental period N_0**

S2 p.17

[풀이]

[무엇을 묻나]

- 그림을 보고 되풀이되는 칸 수 를 세는 문제예요. 식을 푸는 문제가 아니에요.
- $x[n] = x[n+N]$ 을 만족하는 N 중 가장 작은 양수 가 Fundamental Period N_0 예요.
- 이산시간이라 N 은 반드시 정수 예요. 연속시간처럼 2π 같은 값이 나올 수 없어요.

[그림에서 되풀이를 찾기] (그림은 사이트에서 보세요)

[손으로 세기]

주어진 것: 그림의 $x[n]$

1) n=0 의 값을 적어 둬요. 여기서는 1 이에요.
2) 오른쪽으로 한 칸씩 가며 그 값이 처음 다시 나오는 곳을 찾아요.
3) n=8 에서 다시 1 이 나와요. 그런데 값 하나만 같아서는 안 돼요.
4) n=8 부터 뒤 칸들도 n=0 부터와 같은 순서인지 확인해요. 같아요.
5) N=8 이 되풀이 길이이고, 이보다 작은 N 은 없어요.

=> $N_0 = 8$

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

- 값 하나가 같다고 주기가 아니에요. 그 뒤가 전부 같아야 주기예요.
- N=16 도 주기이긴 해요. Fundamental Period 는 그중 가장 작은 것이에요.
- 이산시간의 주기는 정수예요. 8.5 같은 답이 나오면 세는 방법이 틀린 거예요.

[확인] $x[n]$ 이 N=8 로 주기라면, N=4 도 반드시 주기일까요?

답: 아니에요 - 거꾸로예요. 8 의 배수 인 16, 24 는 주기가 되지만 약수인 4 는 아니에요. 그래서 Fundamental Period 는 가장 작은 것으로 정해요.

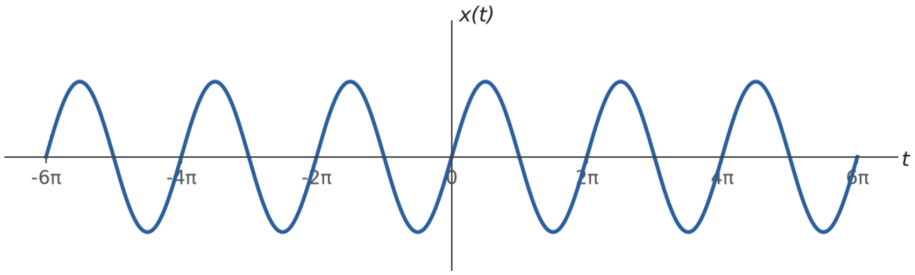
Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

2. (1장 Signals and Systems) Example 2. $x(t) = \sin(t)$ 가 얼마마다 되풀이되는지, Fundamental Period T_0 를 구하는 문제예요.

1.2 Transformations of the Independent Variable

Periodic signals — Example 2 (Continous-Time)

- $x(t) = \sin(t)$ repeats with fundamental period $T_o = 2\pi$:



S2 p.18

[풀이]

[무엇을 묻나]

- 연속시간이라 주기 T 는 정수가 아니어도 돼요. 이산시간과 가장 다른 점이에요.
- $\sin$ 은 각도가 2π 만큼 돌면 제자리로 와요. 그 각도를 t 로 되돌리는 것이 할 일이에요.
- 쓸 식은 하나예요. Angular Frequency ω_0 가 주어지면 $T_0 = 2\pi/\omega_0$ 예요.

[한 번 출렁이는 길이] (그림은 사이트에서 보세요)

[손으로 풀기]

주어진 것: $x(t) = \sin(t) = \sin(\omega_0 t)$

1) t 앞에 곱해진 수가 Angular Frequency 예요. 여기서는 $\omega_0 = 1$ 이에요.

2) 주기 식에 넣어요. $T_0 = \dfrac{2\pi}{\omega_0} = \dfrac{2\pi}{1}$.

3) 확인해요. $\sin(t + 2\pi) = \sin t$ 이므로 정말 되풀이돼요.

4) 2π 보다 작은 T 로는 $\sin$ 이 제자리로 오지 않아요.

=> $T_0 = 2\pi$

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

- $\sin(4t)$ 처럼 t 앞에 수가 붙으면 $T_0 = 2\pi/4 = \pi/2$ 로 짧아져요. 곱해진 수가 클수록 빨리 출렁여요.
- $\sin(t + \pi/3)$ 처럼 뒤에 더해진 각도는 주기를 바꾸지 않아요. 그림이 옆으로 밀릴 뿐이에요.

[확인] $x(t) = 3\cos(4t + \pi/3)$ 의 Fundamental Period 는?

답: $\pi/2$ - $\omega_0 = 4$ 라서 $T_0 = 2\pi/4 = \pi/2$ 예요. 앞의 3 과 뒤의 $\pi/3$ 은 주기와 상관없어요. 과제 1.25(a) 가 바로 이 문제예요.

Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

3. (1장 Signals and Systems) Example 1.5. $x(t) = e^{j2t} + e^{j3t}$ 의 크기 $|x(t)|$ 를 구하는 문제예요. Euler's formula 를 쓰는 자리예요.

Continuous-Time Complex Exponential Signals

- **Periodic Complex Exponential and Sinusoidal signals**
- Example $x(t) = e^{j2t} + e^{j3t}.$

Euler's form

$$x(t) = e^{j2.5t}(e^{-j0.5t} + e^{j0.5t}),$$

$$x(t) = 2e^{j2.5t}\cos(0.5t).$$

Magnitude

$$|x(t)| = 2|\cos(0.5t)|.$$

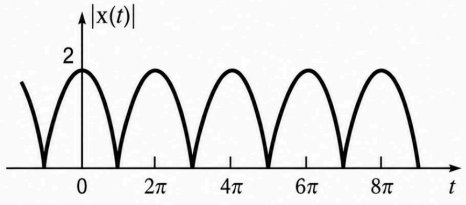


Figure 1.22 The full-wave rectified sinusoid of Example 1.5.

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta \begin{cases} \cos\theta = \dfrac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2} \\ \sin\theta = \dfrac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j} \end{cases}$$

S2 p.34

[풀이]

[무엇을 묻나]

- e^{j2t} 와 e^{j3t} 는 각각 단위원 위를 도는 점이에요. 두 점을 더한 길이 를 묻고 있어요.
- 그냥 더하면 복소수라 크기가 안 보여요. 가운데 주파수로 묶는 것이 요령이에요.
- 쓸 식은 Euler's formula 하나예요. \cosθ = \dfrac{e^{jθ} + e^{-jθ}}{2}.

[손으로 풀기]

주어진 것: $x(t) = e^{j2t} + e^{j3t}$

1) 두 주파수 2 와 3 의 한가운데 는 2.5 예요. 그것을 밖으로 빼요.

2) $x(t) = e^{j2.5t}\left(e^{-j0.5t} + e^{j0.5t}\right)$.

3) 괄호 안이 Euler's formula 모양이에요. $e^{jθ} + e^{-jθ} = 2\cosθ$ 이므로 $2\cos(0.5t)$ 예요.

4) $x(t) = 2e^{j2.5t}\cos(0.5t)$.

5) 크기를 재요. $|e^{j2.5t}| = 1$ 이라 앞쪽은 길이에 영향이 없어요.

=> $|x(t)| = 2\left|\cos(0.5t)\right|$

[크기의 모양] (그림은 사이트에서 보세요)

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

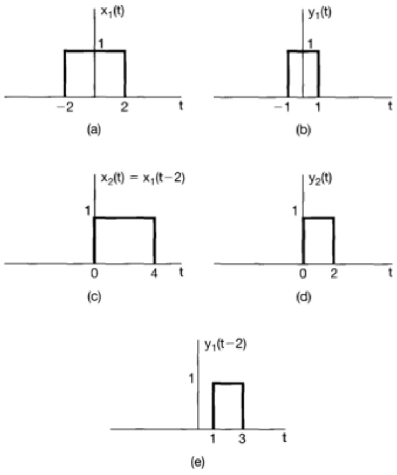
- $|x(t)| = 2\cos(0.5t)$ 라고 쓰면 틀려요. 크기는 음수가 될 수 없어서 절댓값 이 꼭 필요해요.
- $\cos(0.5t)$ 자체의 주기는 4π 인데, 절댓값을 씌우면 아래쪽이 접혀 올라와 $|x(t)|$ 의 주기는 2π 로 줄어요.
- $|e^{j2t}| + |e^{j3t}| = 1 + 1 = 2$ 라고 더하면 안 돼요. 크기는 그렇게 더해지지 않아요.

Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

4. (1장 Signals and Systems) Example . $y(t) = x(2t)$ 가 Time Invariant 인지 판정하는 문제예요. 강의자료가 그림 (a)~(e) 로 보여 줘요.

- **Time Invariance**
  - **Example**
  - Time scaling system is invariant or not?

$y(t) = x(2t)$.



S2 p.76

[풀이]

[무엇을 묻나]

- Time Invariant 란 입력을 미루면 출력도 똑같이 미뤄지는가 예요.
- 확인 방법은 늘 두 갈래로 계산해서 같은지 보는 것 이에요.
- 왼쪽 길: 입력을 먼저 미루고 시스템에 넣어요. 오른쪽 길: 시스템에 넣고 출력을 미뤄요.
- 두 결과가 다르면 Time Invariant 가 아니에요.

[두 갈래로 계산해 보기] (그림은 사이트에서 보세요)

[손으로 풀기]

주어진 것: $y(t) = x(2t)$, 미루는 양 $t_0 = 2$

1) 왼쪽 길: 입력을 미뤄요. $x_2(t) = x_1(t\text{-}2)$.

2) 그것을 시스템에 넣어요. $y_2(t) = x_2(2t) = x_1(2t\text{-}2)$.

3) 오른쪽 길: 먼저 시스템에 넣어요. $y_1(t) = x_1(2t)$.

4) 그 출력을 미뤄요. $y_1(t\text{-}2) = x_1(2(t\text{-}2)) = x_1(2t\text{-}4)$.

5) 둘을 비교해요. $x_1(2t\text{-}2) \neq x_1(2t\text{-}4)$ 예요.

=> Time Invariant 가 아니에요 (Time Varying)

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

- $x_1(2t\text{-}4)$ 를 $x_1(2t\text{-}2)$ 로 잘못 적는 실수가 가장 많아요. 출력을 미룰 때는 t 자리에 $t\text{-}2$ 를 통째로 넣어야 해요.
- Time Invariant 가 아니라고 해서 Linear 도 아닌 것은 아니에요. 이 시스템은 Linear 면서 Time Varying 이에요. 두 성질은 서로 독립이에요.

[확인] $y(t) = x(2t)$ 는 Linear 일까요?

답: 네, Linear 예요 - $a\,x_1 + b\,x_2$ 를 넣으면 $a\,x_1(2t) + b\,x_2(2t) = a\,y_1 + b\,y_2$ 가 그대로 나와요. Linear 예요. Time Varying 일 뿐이에요.

Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

5. (1장 Signals and Systems) Example 1.19. $y[n] = \mathrm{Re}\{x[n]\}$ 가 Linear 인지 판정하는 문제예요. 강의자료에 "Examle" 로 오타가 나 있어요.

Examle 1.19 | is y[n] = Re{x[n]} linear?

- subtle! additivity holds, and REAL scaling holds — but linearity allows **complex** constants:

$$y[n] = \mathrm{Re}\{x[n]\}$$

$$x_2[n] = j\,x_1[n] \Rightarrow y_2[n] = \mathrm{Re}\{jr[n] - s[n]\} = -s[n] \neq j\,y_1[n] = j\,r[n]$$

- scaling by j fails → **NOT linear** (over the complex numbers)

S2 p.84

[풀이]

[무엇을 묻나]

- 더하기는 잘 통해요. $\mathrm{Re}\{x_1 + x_2\} = \mathrm{Re}\{x_1\} + \mathrm{Re}\{x_2\}$ 예요.
- 실수를 곱하는 것도 잘 통해요. $\mathrm{Re}\{5x\} = 5\,\mathrm{Re}\{x\}$ 예요.
- 그런데 Linearity 는 복소수 상수 까지 허용해요. 바로 거기서 깨져요.
- j 를 곱해 보는 것이 이 문제의 전부예요.

[손으로 풀기]

주어진 것: $x_1[n] = r[n] + j\,s[n]$ (r, s 는 실수 신호)

1) 먼저 보통 출력을 적어요. $y_1[n] = \mathrm{Re}\{x_1[n]\} = r[n]$.

2) 입력에 j 를 곱해요. $x_2[n] = j\,x_1[n] = j\,r[n] - s[n]$.

3) 그 출력은 $y_2[n] = \mathrm{Re}\{j\,r[n] - s[n]\} = -s[n]$ 이에요.

4) Linear 라면 $y_2 = j\,y_1 = j\,r[n]$ 이어야 해요.

5) $-s[n]$ 과 $j\,r[n]$ 은 같을 수 없어요. 하나는 실수, 하나는 허수예요.

=> Linear 가 아니에요 (복소수 범위에서)

[무엇은 되고 무엇은 안 되나]

확인할 것 | 성립? | 왜

$x_1 + x_2$ 에 더하기 | 성립 | 실수부는 따로 떼어 더해도 같아요

실수 a 를 곱하기 | 성립 | $\mathrm{Re}\{ax\} = a\,\mathrm{Re}\{x\}$

j 를 곱하기 | 깨짐 | 허수부가 실수 자리로 넘어와요

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

- 실수 신호만 생각하면 Linear 처럼 보여요. 교수님이 "subtle" 이라고 적어 둔 이유예요.
- 답을 쓸 때 "복소수 상수까지 보면 Linear 가 아니다" 라고 조건을 같이 적어야 해요. 그냥 "Nonlinear" 만 쓰면 설명이 빠진 거예요.

Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

6. (1장 Signals and Systems) Example 1.20. $y[n] = 2x[n] + 3$ 이 Linear 인지, 그리고 왜 Incrementally Linear 라고 부르는지 보는 문제예요.

- **Linearity**
  - **Example 1.20**

$x[n] \rightarrow 2x[n]$, Linear system

$y[n] = 2x[n] + 3.$ Superposition of two system

$y_0[n] = 3.$ Zero-input response

Incrementally linear system

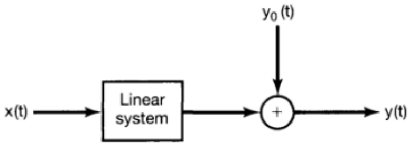


Figure 1.48 Structure of an incrementally linear system. Here, $y_0[n]$ is the zero-input response of the system.

$y_1[n] - y_2[n] = 2x_1[n] + 3 - \{2x_2[n] + 3\} = 2\{x_1[n] - x_2[n]\}$

The difference between responses of two inputs is linear.

S2 p.85

[풀이]

[무엇을 묻나]

- +3 이 붙어 있어요. 입력이 0 일 때 출력이 3 이라 Linear 일 수 없어요.
- 그런데 "2x 부분" 은 분명히 Linear 예요. 그 구조를 가리키는 이름이 Incrementally Linear 이에요.
- 강의자료 Figure 1.48 이 그 구조를 그림으로 보여 줘요. Linear 시스템 + Zero-input Response 예요.

[손으로 풀기]

주어진 것: $y[n] = 2x[n] + 3$

1) Zero-input Response 를 찾아요. $x[n] = 0$ 을 넣으면 $y_0[n] = 3$ 이에요.

2) Linear 려면 0 을 넣었을 때 0 이 나와야 해요. 그렇지 않으니 Linear 가 아니에요.

3) 이번에는 두 입력의 출력을 빼 봐요. $y_1[n] = 2x_1[n] + 3$, $y_2[n] = 2x_2[n] + 3$.

4) $y_1[n] - y_2[n] = 2x_1[n] + 3 - (2x_2[n] + 3) = 2\left(x_1[n] - x_2[n]\right)$.

5) 상수 3 이 빠져요. 출력의 차이 는 입력의 차이 에 Linear 로 붙어 있어요.

=> Linear 는 아니고, Incrementally Linear 예요

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

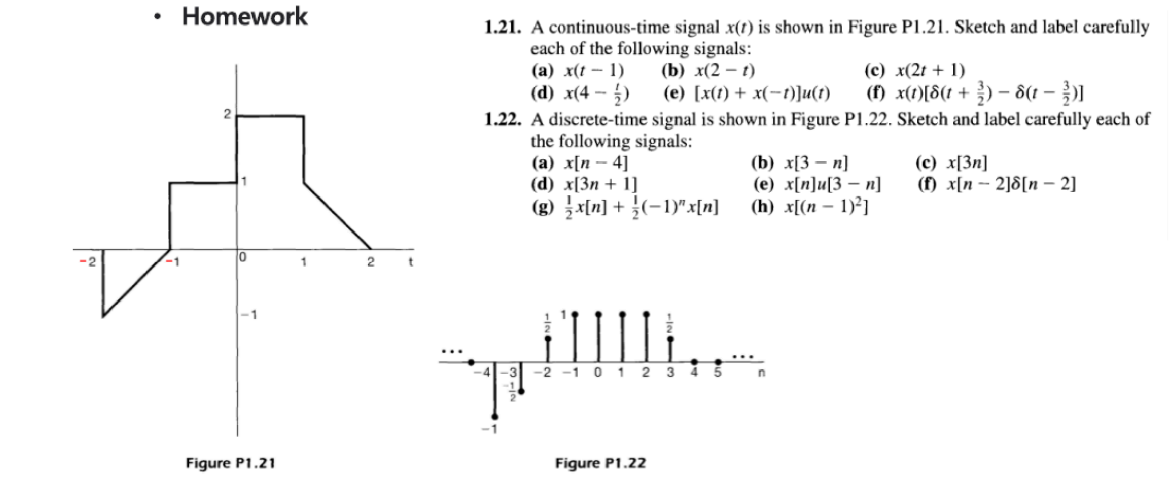
- $y = 2x + 3$ 은 그래프가 직선이라 Linear 라고 착각하기 쉬워요. Linearity 는 원점을 지나는가 로 갈려요.
- Incrementally Linear 시스템은 늘 "Linear 시스템 하나 + Zero-input Response 하나" 로 나뉘어요. 답안에 이 두 조각을 적으면 좋아요.

[확인] $y[n] = 2x[n] + 3$ 의 Zero-input Response $y_0[n]$ 은?

답: 3 - 입력을 0 으로 두었을 때 남는 것이 Zero-input Response 예요. 여기서는 상수 3 이에요.

Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

7. (1장 Signals and Systems) Homework 1.21. Figure P1.21 의 $x(t)$ 로 (a)~(f) 여섯 개를 그리는 문제예요. 이동, 반전, 척도가 한꺼번에 나와요.



S2 p.86

[풀이]

[무엇을 묻나]

- (a) $x(t\text{-}1)$ (b) $x(2\text{-}t)$ (c) $x(2t\text{+}1)$ (d) $x(4\text{-}t/2)$ 는 변환 문제예요.
- (e) $[x(t) + x(\text{-}t)]u(t)$ 는 짝수 부분을 만든 뒤 오른쪽만 남기는 문제예요.
- (f) $x(t)\left[\delta(t+\tfrac{3}{2}) - \delta(t-\tfrac{3}{2})\right]$ 는 Impulse 의 뽑아내기 성질 문제예요.
- 모눈종이에 그리고 꼭짓점 좌표를 숫자로 적어 두세요. 그래야 채점이 돼요.

[변환 네 개를 푸는 순서]

주어진 것: $x(at+b)$ 꼴은 늘 이 순서로

1) $x(at+b) = x\left(a\left(t + \dfrac{b}{a}\right)\right)$ 로 묶어요. 괄호 안이 진짜 할 일이에요.
2) 척도와 반전을 먼저 해요. a 로 누르거나 늘이고, $a<0$ 이면 뒤집어요.
3) 그 다음에 $-b/a$ 만큼 옮겨요. 이 순서를 바꾸면 옮기는 양이 달라져요.
4) (b) $x(2\text{-}t) = x(\text{-}(t\text{-}2))$: 뒤집고 오른쪽으로 2.
5) (c) $x(2t\text{+}1) = x(2(t+\tfrac{1}{2}))$: 2 배로 누르고 왼쪽으로 $\tfrac{1}{2}$.
6) (d) $x(4\text{-}\tfrac{t}{2}) = x(\text{-}\tfrac{1}{2}(t\text{-}8))$: 뒤집고 2 배로 늘이고 오른쪽으로 8.

=> 꼭짓점의 t 값을 그대로 변환식에 넣어 확인하면 안전해요

[(e) 와 (f) 푸는 법]

주어진 것: Impulse 가 섞인 두 개

1) (e) $x(t) + x(\text{-}t)$ 는 원래 신호와 뒤집은 신호를 더한 것이에요. 좌우 대칭이 돼요.
2) 거기에 $u(t)$ 를 곱하면 $t<0$ 쪽이 전부 0 이 돼요. 오른쪽 절반만 남아요.
3) (f) Impulse 에 신호를 곱하면 그 자리의 값 하나만 뽑혀요. $x(t)\delta(t\text{-}t_0) = x(t_0)\delta(t\text{-}t_0)$.
4) $t = \text{-}\tfrac{3}{2}$ 과 $t = \tfrac{3}{2}$ 에서 x 의 값을 그림에서 읽어요.
5) 읽은 값을 세기로 하는 Impulse 두 개를 그려요. 뒤쪽은 부호가 - 예요.

=> (f) 의 답은 Impulse 두 개예요. 곡선이 아니에요

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

- 이동을 먼저 하고 척도를 나중에 하면 옮기는 양이 b 가 아니라 b/a 라서 틀려요. 순서를 지키세요.
- (f) 를 그릴 때 Impulse 를 곡선 으로 그리면 안 돼요. 화살표 두 개이고, 화살표 길이는 세기(넓이)를 뜻해요.

Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

8. (1장 Signals and Systems) Homework 1.22. Figure P1.22 의 $x[n]$ 으로 (a)~(h) 여덟 개를 그리는 문제예요. 칸이 사라지는 자리가 핵심이에요.

• **Homework**

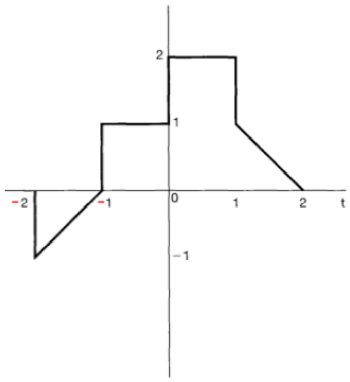


Figure P1.21

1.21. A continuous-time signal $x(t)$ is shown in Figure P1.21. Sketch and label carefully each of the following signals:

(a) $x(t-1)$ **(b)** $x(2-t)$ **(c)** $x(2t+1)$

(d) $x(4-\frac{t}{2})$ **(e)** $[x(t)+x(-t)]u(t)$ **(f)** $x(t)[\delta(t+\frac{3}{2})-\delta(t-\frac{3}{2})]$

1.22. A discrete-time signal is shown in Figure P1.22. Sketch and label carefully each of the following signals:

(a) $x[n-4]$ **(b)** $x[3-n]$ **(c)** $x[3n]$

(d) $x[3n+1]$ **(e)** $x[n]u[3-n]$ **(f)** $x[n-2]\delta[n-2]$

(g) $\frac{1}{2}x[n]+\frac{1}{2}(-1)^n x[n]$ **(h)** $x[(n-1)^2]$

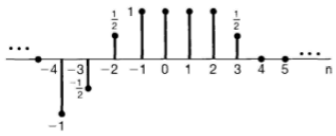


Figure P1.22

S2 p.86

[풀이]

[무엇을 묻나]

- (a) $x[n-4]$ (b) $x[3-n]$ (c) $x[3n]$ (d) $x[3n+1]$ 은 변환이에요.
- (e) $x[n]u[3-n]$ (f) $x[n-2]\delta[n-2]$ (g) \tfrac12 $x[n]$ + \tfrac12$(-1)^n$ $x[n]$ (h) $x[(n-1)^2]$ 는 섞인 문제예요.
- 이산시간에서 가장 중요한 것 하나: $x[3n]$ 은 모양이 줄어드는 게 아니라 칸을 버려요.
- 되돌릴 수 없어요. 버린 칸은 영영 사라져요.

[(c) (d) 척도 변환 푸는 법]

주어진 것: $x[3n]$ 과 $x[3n+1]$

1) n 에 정수를 하나씩 넣어 $3n$ 이 얼마가 되는지 적어요.

2) n = …, -1, 0, 1, 2 이면 $3n$ = …, -3, 0, 3, 6 이에요.

3) x 의 그 자리 값만 가져와요. $3n$ 이 짚지 않는 1, 2, 4, 5 의 값은 버려져요.

4) (d) 는 $3n+1$ = …, -2, 1, 4, 7 이라 다른 칸 을 짚어요. 그래서 (c) 와 결과가 달라요.

5) 삼각형처럼 가운데가 높은 신호면 $3n$ 이 꼭대기를 짚는지 꼭 확인하세요.

=> 짚은 자리의 값만 모은 것이 답이에요

[(e) ~ (h) 푸는 법]

주어진 것: 곱해진 것이 무엇인지부터 보기

1) (e) $u[3-n]$ 은 $3-n \geq 0$, 즉 $n \leq 3$ 일 때 1 이에요. 왼쪽만 남는 창문이에요.

2) (f) $\delta[n-2]$ 는 n=2 한 칸만 1 이에요. 답은 막대 하나, 높이는 $x[0]$ 이에요.

3) (g) n 이 짝수면 \tfrac12 + \tfrac12 = 1, 홀수면 \tfrac12 - \tfrac12 = 0 이에요. 짝수 칸만 남아요.

4) (h) $(n-1)^2$ 는 n=0,1,2,3 에서 1,0,1,4 예요. 같은 값을 여러 번 짚을 수 있어요.

=> (g) 는 짝수 칸 걸러내기, (h) 는 자리 계산을 표로 적는 것이 안전해요

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

- (c) 를 연속시간처럼 "3 배 눌린 같은 모양" 으로 그리면 틀려요. 이산시간은 칸을 버려요.
- (f) 에서 $x[n-2]\delta[n-2]$ 의 높이를 $x[2]$ 로 적는 실수가 많아요. n=2 를 $x[n-2]$ 에 넣으면 $x[0]$ 이에요.

Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

9. (1장 Signals and Systems) Homework 1.25. 연속시간 신호가 주기인지 보고, 주기라면 Fundamental Period 를 구하는 문제예요. 강의자료에 교수님이 빨간 X 로 뺀 항목이 있어요.

- **Homework**

1.25. Determine whether or not each of the following continuous-time signals is periodic. If the signal is periodic, determine its fundamental period.

(a) $x(t) = 3\cos(4t + \frac{\pi}{3})$ **(b)** $x(t) = e^{j(\pi t - 1)}$

(c) $x(t) = [\cos(2t - \frac{\pi}{3})]^2$ **(d)** $x(t) = \mathcal{E}v\{\cos(4\pi t)u(t)\}$

(e) $x(t) = \mathcal{E}v\{\sin(4\pi t)u(t)\}$ **(f)** $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-(2t-n)}u(2t - n)$

- hints: (a) T = 2π/4 · (b) complex exponential — always periodic in CT · (c) square the cosine first
- use this week's tools: $\omega_0 \rightarrow T$ $2\pi/\omega_0$, and check the smallest common period

S2 p.87

[풀이]

[무엇을 묻나]

- 풀 것은 (a), (b), (c) 예요. 강의자료에서 빨간 X 가 그어진 항목은 빼라고 하셨어요.
- (a) $x(t) = 3\cos(4t + \frac{\pi}{3})$ (b) $x(t) = e^{j(\pi t - 1)}$ (c) $x(t) = \left[\cos(2t - \frac{\pi}{3})\right]^2$
- 교수님이 적어 둔 힌트가 그대로 길잡이예요. $\omega_0 \rightarrow T = 2\pi/\omega_0$.
- (c) 는 제곱부터 풀어야 Angular Frequency 가 보여요.

[세 개를 차례로]

주어진 것: $T_0 = 2\pi/\omega_0$

1) (a) t 앞의 수가 4 예요. $T_0 = 2\pi/4 = \pi/2$. 앞의 3 과 뒤의 $\pi/3$ 은 주기와 무관해요.

2) (b) $e^{j(\pi t - 1)} = e^{-j}e^{j\pi t}$ 예요. 연속시간 복소지수는 언제나 주기예요.

3) $\omega_0 = \pi$ 이므로 $T_0 = 2\pi/\pi = 2$ 예요.

4) (c) 반각 공식을 써요. $\cos^2\theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$.

5) $x(t) = \frac{1 + \cos(4t - \frac{2\pi}{3})}{2}$ 가 되어 $\omega_0 = 4$ 예요.

6) $T_0 = 2\pi/4 = \pi/2$. 제곱하면 주기가 절반으로 줄어요.

=> (a) π/2, (b) 2, (c) π/2

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

- (c) 를 제곱 그대로 두고 $\omega_0 = 2$ 로 읽으면 $T_0 = \pi$ 가 나와 두 배로 틀려요. 반각 공식을 먼저 쓰세요.
- 연속시간 복소지수는 늘 주기이지만, 이산시간 $e^{j\omega_0 n}$ 은 $\omega_0/2\pi$ 가 유리수일 때만 주기예요. 섞지 마세요.
- 여러 신호를 더한 경우에는 각각의 주기를 구한 뒤 최소공배수 를 찾아야 해요.

[확인] $e^{j(\pi t - 1)}$ 에서 -1 은 주기에 어떤 영향을 줄까요?

답: 아무 영향 없어요 - e^{-j} 는 크기 1 인 상수예요. 신호를 돌려 놓을 뿐 되풀이 간격은 바꾸지 않아요.

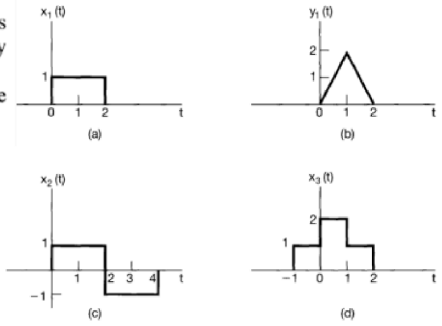
Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

10. (1장 Signals and Systems) Homework 1.31. x_1 의 응답 y_1 을 알 때 x_2, x_3 의 응답을 구하는 문제예요. 이 과목 전체에서 가장 중요한 성질을 쓰는 자리예요.

1.31. In this problem, we illustrate one of the most important consequences of the properties of linearity and time invariance. Specifically, once we know the response of a linear system or a linear time-invariant (LTI) system to a single input or the responses to several inputs, we can directly compute the responses to many other input signals. Much of the remainder of this book deals with a thorough exploitation of this fact in order to develop results and techniques for analyzing and synthesizing LTI systems.

(a) Consider an LTI system whose response to the signal $x_1(t)$ in Figure P1.31(a) is the signal $y_1(t)$ illustrated in Figure P1.31(b). Determine and sketch carefully the response of the system to the input $x_2(t)$ depicted in Figure P1.31(c).

(b) Determine and sketch the response of the system considered in part (a) to the input $x_3(t)$ shown in Figure P1.31(d).



S2 p.88

[풀이]

[무엇을 묻나]

- LTI 시스템 하나에 $x_1(t)$ 를 넣었더니 $y_1(t)$ 가 나왔어요 (Figure P1.31 (a), (b)).
- (a) 그 시스템에 $x_2(t)$ 를 넣으면? (b) $x_3(t)$ 를 넣으면?
- 새로 계산하는 문제가 아니에요. x_2, x_3 를 x_1 을 옮기고 더한 것 으로 쪼개는 문제예요.
- 쪼개고 나면 답은 y_1 을 같은 방식으로 옮기고 더하면 끝이에요.

[푸는 순서]

주어진 것: Linearity + Time Invariance

1) 먼저 $x_1(t)$ 의 모양과 놓인 자리를 종이에 정확히 적어요.

2) $x_2(t)$ 를 보고 "x_1 을 얼마만큼 옮긴 것 몇 개를 어떤 세기로 더한 것인가" 를 찾아요.

3) 예를 들어 $x_2(t) = x_1(t) - x_1(t\text{-}1)$ 처럼 적히면 끝이에요.

4) Time Invariance 때문에 $x_1(t\text{-}1) \rightarrow y_1(t\text{-}1)$ 이에요. 옮긴 만큼 출력도 옮겨져요.

5) Linearity 때문에 더한 것은 더한 것으로 나와요. $y_2(t) = y_1(t) - y_1(t\text{-}1)$.

6) x_3 도 같은 방법으로 쪼개요. 세기가 2 인 조각이 있으면 출력도 2 배예요.

=> y_2, y_3 는 y_1 을 옮기고 더해서 그리면 돼요

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

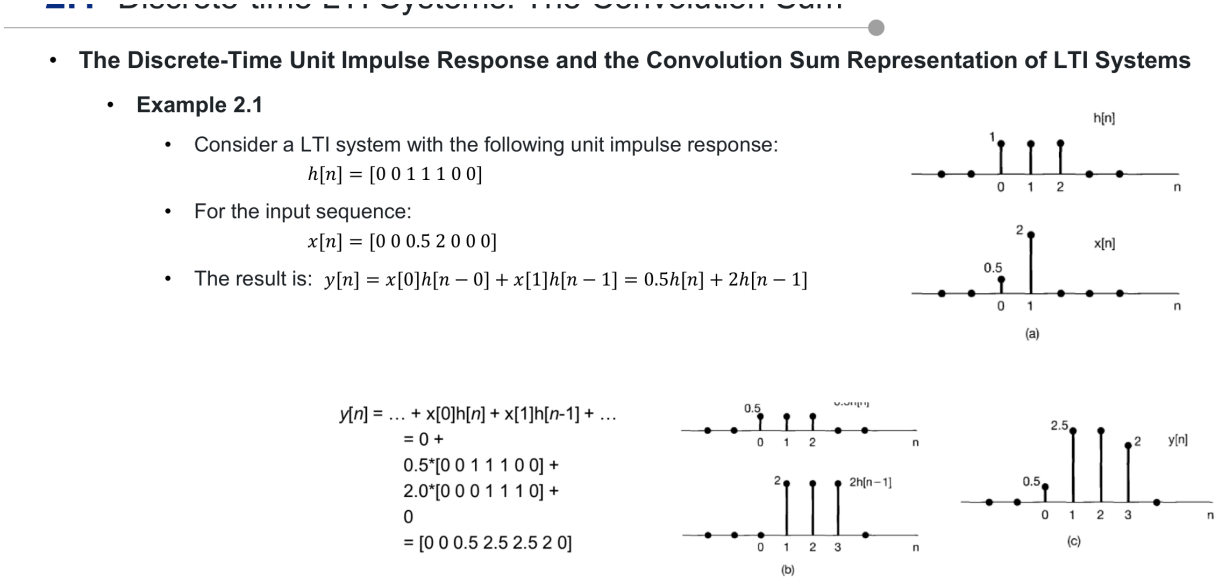
- x_2 를 x_1 로 쪼갤 때 세기 를 빠뜨리기 쉬워요. 높이가 2 인 조각은 $2x_1$ 이에요.
- 출력을 그릴 때 옮기는 양을 입력과 다르게 적는 실수가 많아요. 입력을 1 만큼 미뤘으면 출력도 정확히 1 만큼 미뤄요.
- 이 문제가 3주차 Convolution 의 출발점이에요. Impulse 로 쪼개면 그게 바로 Convolution 이에요.

[확인] LTI 시스템에 $3x_1(t\text{-}2)$ 를 넣으면 출력은?

답: $3y_1(t\text{-}2)$ - Linearity 가 3 을 밖으로 빼 주고, Time Invariance 가 -2 를 그대로 옮겨 줘요. 두 성질을 한 번에 쓰는 모양이에요.

Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

11. (2장 LTI Systems) Example 2.1. $h[n]$ = [0 0 1 1 1 0 0], $x[n]$ = [0 0 0.5 2 0 0 0] 일 때 $y[n]$ 을 구하는 문제 예요.



S3 p.26

[풀이]

[무엇을 묻나]

- $x[n]$ 이 막대 두 개 뿐이에요. $x[0] = 0.5, x[1] = 2$ 예요.
- Convolution 의 뜻 그대로 하면 돼요. 막대 하나마다 h 를 그 자리로 옮기고 그 세기만큼 키워서 전부 더해요.
- 쓸 식은 $y[n] = \Sigma_k\, x[k]\, h[n-k]$ 인데, 여기서는 $k = 0$ 과 $k = 1$ 두 항뿐이에요.
- $y[n] = x[0]h[n] + x[1]h[n\text{-}1] = 0.5\, h[n] + 2\, h[n\text{-}1]$.

[주어진 것과 답] (그림은 사이트에서 보세요)

[손으로 더하기]

주어진 것: h = [1 1 1] (n=0,1,2), $x[0]$=0.5, $x[1]$=2

1) $0.5\, h[n]$ 을 적어요. $n = 0, 1, 2$ 에서 0.5, 0.5, 0.5 예요.

2) $2\, h[n\text{-}1]$ 을 적어요. 한 칸 오른쪽 으로 옮기니 $n = 1, 2, 3$ 에서 2, 2, 2 예요.

3) 칸을 맞춰 세로로 더해요. n=0: 0.5 + 0 = 0.5.

4) n=1: 0.5 + 2 = 2.5, n=2: 0.5 + 2 = 2.5, n=3: 0 + 2 = 2.

5) 길이를 확인해요. 3 + 2 - 1 = 4 칸이고 실제로 네 칸이에요.

=> y = [0.5,\ 2.5,\ 2.5,\ 2] (n = 0 \sim 3)

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

- $h[n\text{-}1]$ 을 왼쪽 으로 옮기는 실수가 가장 많아요. 빼면 오른쪽이에요.
- 답의 길이는 늘 (x 길이) + (h 길이) - 1 이에요. 여기서는 2 + 3 - 1 = 4 예요. 길이부터 확인하면 빠뜨린 칸을 잡을 수 있어요.

[확인] x 가 5 칸, h 가 4 칸이면 y 는 몇 칸일까요?

답: 8 칸 - 5 + 4 - 1 = 8 이에요. 손계산을 다 하고 길이가 맞는지 보는 것이 가장 빠른 검산이에요.

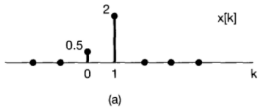
Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

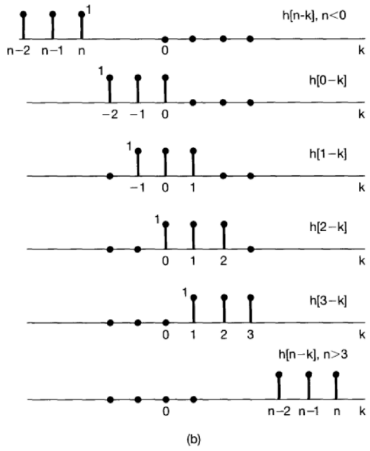
12. (2장 LTI Systems) Example 2.2. 같은 x, h 를 이번에는 그래프 방법으로 푸는 문제예요. $h[n-k]$ 를 그려 보는 것이 핵심이에요.

2.1 Discrete-time LTI Systems: The Convolution Sum

- **The Discrete-Time Unit Impulse Response and the Convolution Sum Representation of LTI Systems**
  - **Example 2.2**
    - Sketch $x[k]$ and $h[n-k]$ for any particular value of n, then multiply the two signals and sum over all values of k.
    - For $n < 0$, we see that $x[k]h[n-k] = 0$ for all k, since the non-zero values of the two signals do not overlap.

$y[0] = \Sigma_k x[k]h[0-k] = 0.5$
$y[1] = \Sigma_k x[k]h[1-k] = 0.5+2$
$y[2] = \Sigma_k x[k]h[2-k] = 0.5+2$
$y[3] = \Sigma_k x[k]h[3-k] = 2$





S3 p.28

[풀이]

[무엇을 묻나]

- 예제 2.1 과 답이 같아요. 방법만 달라요. 그래프 방법을 익히라고 붙여 둔 문제예요.
- 변수가 n 이 아니라 k 로 바뀌어요. 가로축을 k 로 두고 $x[k]$ 와 $h[n-k]$ 를 함께 그려요.
- $h[n-k]$ 는 h 를 뒤집은 다음 n 만큼 민 것 이에요.
- n 을 하나 정할 때마다 겹친 자리의 곱을 전부 더하면 그게 $y[n]$ 이에요.

[n 을 하나씩 넣어 보기]

주어진 것: $x[0]=0.5$, $x[1]=2$, $h[k]=1$ (k=0,1,2)

1) $n < 0$: $h[n-k]$ 가 $x[k]$ 와 전혀 겹치지 않아요. $y[n] = 0$ 이에요.
2) $n = 0$: $h[-k]$ 는 $k = -2, -1, 0$ 에 있어요. x 와는 k=0 만 겹쳐요. $y[0] = 0.5$.
3) $n = 1$: $h[1-k]$ 는 $k = -1, 0, 1$ 이에요. k=0, 1 이 겹쳐요. $y[1] = 0.5 + 2 = 2.5$.
4) $n = 2$: $h[2-k]$ 는 $k = 0, 1, 2$ 예요. 역시 둘 다 겹쳐요. $y[2] = 2.5$.
5) $n = 3$: $h[3-k]$ 는 $k = 1, 2, 3$ 이에요. k=1 만 겹쳐요. $y[3] = 2$.
6) $n > 3$: 다시 겹치지 않아요. $y[n] = 0$.

=> $y = [0.5,\ 2.5,\ 2.5,\ 2]$, 예제 2.1 과 같아요

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

- $h[n-k]$ 를 그릴 때 뒤집는 것을 빠뜨리기 쉬워요. $-k$ 라서 좌우가 뒤집혀요.
- x 를 뒤집어도 답은 같아요 ($x*h = h*x$). 둘 중 막대가 적은 쪽 을 뒤집으면 손이 편해요.
- 겹치기 시작하는 n 과 끝나는 n 을 먼저 구해 두면 계산할 n 의 범위가 정해져서 빠져나가는 칸이 없어요.

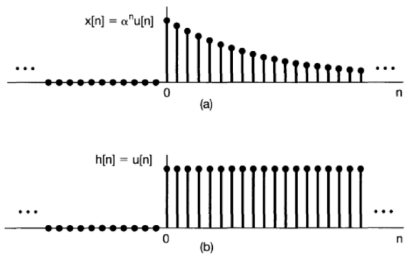
Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

13. (2장 LTI Systems) Example 2.3. $h[n] = u[n]$ 인 시스템에 $x[n] = \alpha^n u[n]$ $(0 < \alpha < 1)$ 을 넣었을 때 출력을 구하는 문제예요.

2.1 Discrete-time LTI Systems: The Convolution Sum

- **The Discrete-Time Unit Impulse Response and the Convolution Sum Representation of LTI Systems**
  - **Example 2.3**
    - Consider a LTI system that has a step response $h[n] = u[n]$ to the unit impulse input signal
    - What is the response when an input signal of the form $x[n] = \alpha^n u[n]$ where $0 < \alpha < 1$, is applied?

$$x[k]h[n-k] = \begin{cases} \alpha^k, & 0 \le k \le n \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$



S3 p.29

[풀이]

[무엇을 묻나]

- $h[n] = u[n]$ 은 Accumulator 예요. 지금까지 들어온 것을 전부 더해서 내보내요.
- 그러니 $y[n]$ 은 $\alpha^0 + \alpha^1 + \cdots + \alpha^n$ 이에요. 등비수열의 합이에요.
- $n < 0$ 에서는 x 가 아직 들어오지 않아 $y[n] = 0$ 이에요.
- 쓸 식은 하나예요. $\Sigma_{k=0}^{n} \alpha^k = \dfrac{1 - \alpha^{n+1}}{1 - \alpha}$.

[손으로 풀기]

주어진 것: $x[n] = \alpha^n u[n]$, $h[n] = u[n]$

1) $y[n] = \Sigma_k x[k]h[n-k]$ 에 넣어요. $x[k]$ 는 $k \ge 0$, $h[n-k]$ 는 $k \le n$ 에서 살아 있어요.

2) 두 조건을 합치면 $0 \le k \le n$ 이에요. 그래서 $y[n] = \Sigma_{k=0}^{n} \alpha^k$ 예요.

3) 등비수열 합 공식을 써요. 첫 항 1, 비 α, 항 수 $n+1$ 개예요.

4) $y[n] = \dfrac{1 - \alpha^{n+1}}{1 - \alpha}$ $(n \ge 0)$.

5) $n < 0$ 은 겹치는 k 가 없어 0 이에요. $u[n]$ 을 붙여 한 줄로 적어요.

$\Rightarrow y[n] = \dfrac{1 - \alpha^{n+1}}{1 - \alpha}\, u[n]$

[출력의 모양] (그림은 사이트에서 보세요)

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

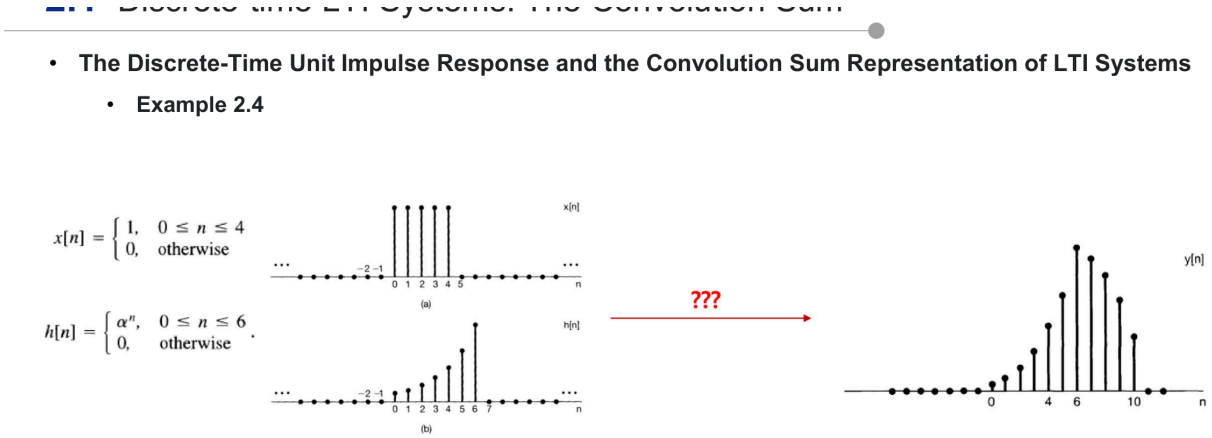
- 항의 개수를 n 개로 세면 지수가 α^n 이 되어 틀려요. $k = 0$ 부터 n 까지라 $n+1$ 개 예요.
- $u[n]$ 을 빠뜨리면 $n < 0$ 에서도 값이 있는 것처럼 되어 틀려요. 꼭 붙이세요.
- $0 < \alpha < 1$ 이라 $n \to \infty$ 에서 $\alpha^{n+1} \to 0$ 이고 y 는 $\dfrac{1}{1-\alpha}$ 에 다가가요. 이 값이 검산에 좋아요.

[확인] $\alpha = 0.5$ 일 때 $y[2]$ 는?

답: 1.75 - 1 + 0.5 + 0.25 = 1.75 예요. 공식으로도 $\dfrac{1 - 0.5^3}{1 - 0.5} = \dfrac{0.875}{0.5} = 1.75$ 로 같아요.

Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

14. (2장 LTI Systems) Example 2.4. $x[n] = 1$ $(0 \le n \le 4)$, $h[n] = \alpha^n$ $(0 \le n \le 6)$ 의 Convolution 이에요. 둘 다 길이가 유한해요.



S3 p.32

[풀이]

[무엇을 묻나]

- 둘 다 끝이 있는 신호예요. 그래서 겹치는 모습이 세 가지로 갈려요.
- ① 들어오는 중 ② 완전히 겹친 중 ③ 빠져나가는 중.
- y 가 살아 있는 범위는 $0 \le n \le 4 + 6 = 10$ 이에요. 강의자료 그림도 10 에서 끝나요.
- 구간마다 더하는 k 의 범위만 달라져요. 더하는 식 자체는 같아요.

[구간 나누기]

주어진 것: $y[n] = \Sigma_k\, x[k]\, h[n\text{-}k]$, $x[k]$=1 $(0 \le k \le 4)$

1) $x[k]$ 는 $0 \le k \le 4$, $h[n\text{-}k]$ 는 $0 \le n\text{-}k \le 6$ 즉 $n\text{-}6 \le k \le n$ 이에요.

2) 겹치는 k 는 \max(0, n-6) $\le k \le$ \min(4, n) 이에요. 이 한 줄이 문제의 전부예요.

3) ① $0 \le n \le 4$: k 는 0 부터 n 까지. $y[n] = \Sigma_{k=0}^{n} \alpha^{n-k} =$ \dfrac{1-α^{n+1}}{1-α}.

4) ② $4 < n \le 6$: k 는 0 부터 4 까지 전부. $y[n] = \alpha^{n-4}$ \dfrac{1-α^5}{1-α}.

5) ③ $6 < n \le 10$: k 는 n-6 부터 4 까지. 항 수가 줄어들며 꼬리가 내려가요.

6) $n < 0$ 과 $n > 10$ 은 겹치지 않아 0 이에요.

=> 세 구간으로 나눠 적어야 완성된 답이에요

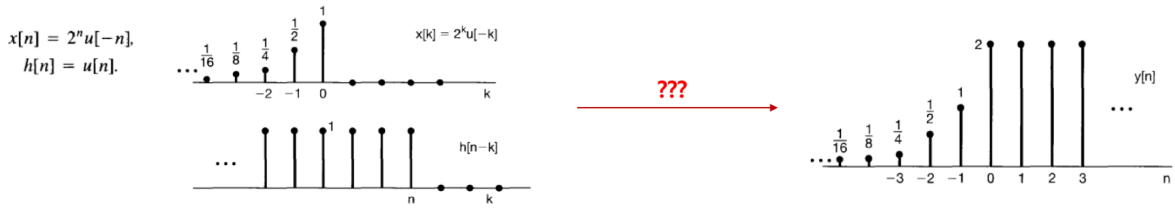
[주의 - 여기서 자주 틀려요]

- 구간을 나누지 않고 한 식으로 쓰면 틀려요. 유한 길이 두 개의 Convolution 은 반드시 구간이 갈려요.
- \max, \min 으로 범위를 먼저 적어 두면 구간 경계를 헷갈리지 않아요. 이 습관이 예제 2.7 에서도 그대로 쓰여요.
- 검산은 길이로 해요. 5 + 7 - 1 = 11 칸, 즉 n = 0 부터 10 까지예요.

Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

15. (2장 LTI Systems) Example 2.5. $x[n] = 2^n u[-n]$, $h[n] = u[n]$ 의 Convolution 이에요. $u[-n]$ 이라 신호가 왼쪽으로 뻗어 있어요.

- **The Discrete-Time Unit Impulse Response and the Convolution Sum Representation of LTI Systems**
  - **Example 2.5**



S3 p.33

[풀이]

[무엇을 묻나]

- $u[-n]$ 은 $n \le 0$ 에서 1 이에요. 그래서 x 는 왼쪽으로 끝없이 이어져요.
- 2^n 인데 n 이 음수 쪽이라 왼쪽으로 갈수록 \tfrac12, \tfrac14, \tfrac18 … 로 작아져요. 더해도 발산하지 않아요.
- $h[n] = u[n]$ 은 또 Accumulator 예요. 지금까지 들어온 것을 전부 더해요.
- n 이 0 을 넘으면 더 더할 것이 없어서 값이 멈춰요. 거기가 답의 갈림길이에요.

[손으로 풀기]

주어진 것: $x[k] = 2^k$ $(k \le 0)$, $h[n-k] = 1$ $(k \le n)$

1) 겹치는 범위는 $k \le \min(0, n)$ 이에요.

2) $n \ge 0$: k 는 -∞ 부터 0 까지. $y[n] = \Sigma_{k=-\infty}^{0} 2^k = 1 + \tfrac12 + \tfrac14 + \cdots = 2$.

3) n 이 더 커져도 더할 항이 늘지 않아요. 그래서 $n \ge 0$ 에서 계속 2 예요.

4) $n < 0$: k 는 -∞ 부터 n 까지. 가장 큰 항이 2^n 이에요.

5) $y[n] = 2^n \left(1 + \tfrac12 + \tfrac14 + \cdots \right) = 2^n \cdot 2 = 2^{n+1}$.

6) $n = -1$ 이면 1, $n = -2$ 면 \tfrac12 로 왼쪽으로 가며 반씩 줄어요.

=> $y[n] = 2^{n+1}$ $(n < 0)$, $y[n] = 2$ $(n \ge 0)$

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

- $\Sigma_{k=-\infty}^{0} 2^k$ 를 1 로 적는 실수가 많아요. 첫 항 1, 비 \tfrac12 인 무한등비급수라 2 예요.
- $u[-n]$ 과 $u[n]$ 을 헷갈리면 신호가 반대 방향으로 뻗어 답이 완전히 달라져요. 그림을 먼저 그리세요.
- 이 결과는 예제 2.10 에서 그대로 다시 쓰여요. 거기서는 이 답이 두 조각 중 하나예요.

Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

16. (2장 LTI Systems) Example 2.6. $x(t) = e^{-at}u(t)$ (a>0), $h(t) = u(t)$ 의 Convolution 적분이에요. 연속시간 쪽의 기본 문제예요.

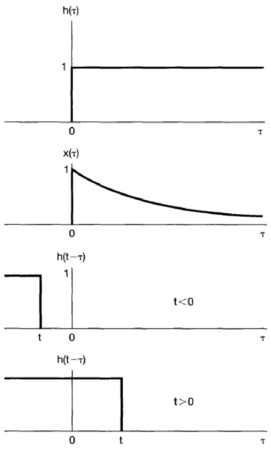
2.2 Continuous-time LTI Systems: The Convolution Integral

- **Continuous-Time Unit Impulse Response and the Convolution Integral Representation of LTI Systems**
  - **Example 2.6.**
    - Let $x(t)$ be the input to a LTI system with unit impulse response $h(t)$:

$$x(t) = e^{-at}u(t) \quad a > 0$$
$$h(t) = u(t)$$

    - For $t > 0$:

$$x(\tau)h(t-\tau) = \begin{cases} e^{-a\tau} & 0 < \tau < t \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$



S3 p.45

[풀이]

[무엇을 묻나]

- $h(t) = u(t)$ 는 Integrator 예요. 지금까지 들어온 것을 계속 쌓아요. 이산시간의 Accumulator 와 짝이에요.
- Convolution 적분은 $y(t) = \int x(\tau)h(t-\tau)\,d\tau$ 예요. 더하기가 적분으로 바뀐 것뿐이에요.
- 살아 있는 범위를 먼저 정해요. $x(\tau)$ 는 $\tau > 0$, $h(t-\tau)$ 는 $\tau < t$ 예요.
- 그래서 $0 < \tau < t$ 이고, $t < 0$ 이면 겹치는 곳이 없어 $y = 0$ 이에요.

[손으로 풀기]

주어진 것: $x(\tau) = e^{-a\tau}$ ($\tau > 0$), $h(t-\tau) = 1$ ($\tau < t$)

1) $t > 0$ 에서 적분해요. $y(t) = \displaystyle\int_0^t e^{-a\tau}\,d\tau$.

2) $e^{-a\tau}$ 의 부정적분은 $-\dfrac{1}{a}e^{-a\tau}$ 예요.

3) $y(t) = \left[-\dfrac{1}{a}e^{-a\tau}\right]_0^t = -\dfrac{1}{a}e^{-at} + \dfrac{1}{a}$.

4) $y(t) = \dfrac{1}{a}\left(1 - e^{-at}\right)$ ($t > 0$).

5) $t < 0$ 은 0 이므로 $u(t)$ 를 붙여 한 줄로 적어요.

=> $y(t) = \dfrac{1}{a}\left(1 - e^{-at}\right)u(t)$

[출력의 모양] (그림은 사이트에서 보세요)

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

- $\dfrac{1}{a}$ 을 빠뜨리고 $1 - e^{-at}$ 만 적는 실수가 가장 많아요. 적분하면 앞에 $\dfrac{1}{a}$ 이 나와요.
- 부호를 거꾸로 써서 $\dfrac{1}{a}(e^{-at} - 1)$ 로 적으면 음수가 나와요. t 가 클 때 $y \to \dfrac{1}{a}$ 인지로 검산하세요.
- 적분 변수는 τ 예요. t 는 적분 밖의 상수로 다뤄야 해요. 둘을 섞으면 결과가 엉켜요.

[확인] t 가 아주 커지면 $y(t)$ 는 어떤 값에 다가갈까요?

답: $\dfrac{1}{a} - e^{-at} \to 0$ 이라 $\dfrac{1}{a}(1-0) = \dfrac{1}{a}$ 이에요. 들어온 신호의 전체 넓이가 $\dfrac{1}{a}$ 이라 그만큼 쌓인 거예요.

Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

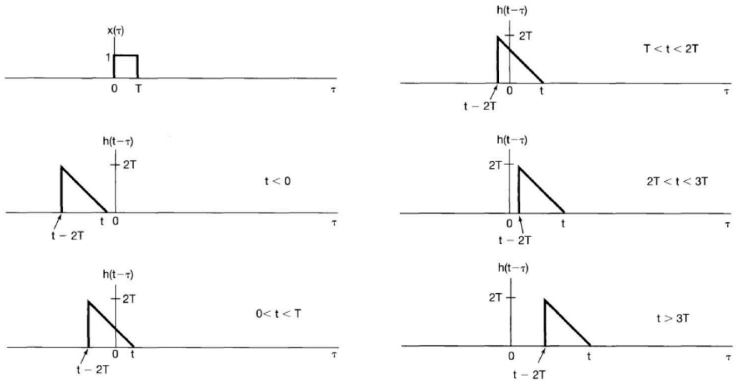
17. (2장 LTI Systems) Example 2.7. $x(t) = 1$ $(0<t<T)$, $h(t) = t$ $(0<t<2T)$ 의 Convolution 이에요. 구간이 가장 많이 갈리는 문제예요.

2.2 Continuous-time LTI Systems: The Convolution Integral

- **Continuous-Time Unit Impulse Response and the Convolution Integral Representation of LTI Systems**
  - **Example 2.7.**

$$x(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < T \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}, \qquad h(t) = \begin{cases} t, & 0 < t < 2T \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}.$$

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \frac{1}{2}t^2, & 0 < t < T \\ Tt - \frac{1}{2}T^2, & T < t < 2T \\ -\frac{1}{2}t^2 + Tt + \frac{3}{2}T^2, & 2T < t < 3T \\ 0, & 3T < t \end{cases},$$



S3 p.47

[풀이]

[무엇을 묻나]

- 둘 다 길이가 유한해요. 폭이 T 인 사각형과 폭이 $2T$ 인 비스듬한 신호예요.
- $h(t-\tau)$ 를 뒤집어 밀면서 사각형과 겹치는 모습이 네 번 바뀌어요.
- 답이 살아 있는 범위는 $0 < t < T + 2T = 3T$ 예요. 길이는 늘 두 폭을 더한 만큼이에요.
- 강의자료 오른쪽 그림이 $t<0$, $0<t<T$, $T<t<2T$, $2T<t<3T$, $t>3T$ 다섯 장면을 보여 줘요.

[구간마다 적분 범위 정하기]

주어진 것: $x(\tau)=1$ $(0<\tau<T)$, $h(t-\tau)=t-\tau$ $(t-2T<\tau<t)$

1) 겹치는 τ 는 $\max(0, t-2T) < \tau < \min(T, t)$ 예요. 이 한 줄에서 구간이 나와요.

2) $t<0$: 겹치는 곳이 없어요. $y(t) = 0$.

3) $0<t<T$: $\int_0^t (t-\tau)\, d\tau = \frac{1}{2} t^2$.

4) $T<t<2T$: $\int_0^T (t-\tau)\, d\tau = Tt - \frac{1}{2} T^2$.

5) $2T<t<3T$: $\int_{t-2T}^{T}(t-\tau)\, d\tau = -\frac{1}{2} t^2 + Tt + \frac{3}{2} T^2$.

6) $t>3T$: 다시 겹치지 않아요. $y(t) = 0$.

=> 강의자료의 네 줄짜리 중괄호 식이 그대로 답이에요

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

- 구간 경계에서 값이 이어지는지 확인하세요. $t=T$ 에서 $\frac{1}{2}T^2$ 와 $T\cdot T - \frac{1}{2}T^2 = \frac{1}{2}T^2$ 로 같아요. 안 같으면 어딘가 틀린 거예요.
- $t=3T$ 를 마지막 식에 넣으면 $-\frac{9}{2}T^2 + 3T^2 + \frac{3}{2}T^2 = 0$ 이에요. 끝에서 0 이 되는지도 꼭 확인하세요.
- 적분 변수는 τ 이고 t 는 상수예요. $\int (t-\tau)d\tau = t\tau - \frac{1}{2}\tau^2$ 이지 $\frac{1}{2}(t-\tau)^2$ 이 아니에요.

Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

18. (2장 LTI Systems) Example 2.8. $x(t) = e^{2t}u(-t)$, $h(t) = u(t-3)$ 의 Convolution 이에요. 둘 다 방향이 꼬여 있어 헷갈리기 쉬워요.

2.2 Continuous-time LTI Systems: The Convolution Integral

- **Continuous-Time Unit Impulse Response and the Convolution Integral Representation of LTI Systems**
  - **Example 2.8.**

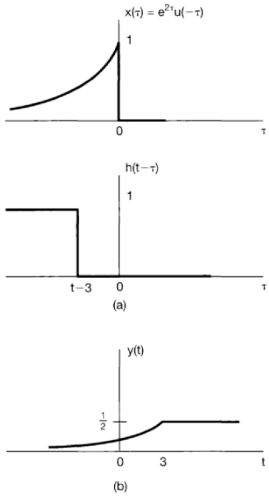
$$x(t) = e^{2t}u(-t)$$
$$h(t) = u(t-3)$$

↓

$$y(t) = \int_{-\infty}^{t-3} e^{2\tau}d\tau = \frac{1}{2}e^{2(t-3)}$$

For $t-3 \geq 0$, the product $x(\tau)h(t-\tau)$ is non-zero for $-\infty < \tau < 0$, so the convolution integral becomes:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{0} e^{2\tau}d\tau = \frac{1}{2}$$



S3 p.49

[풀이]

[무엇을 묻나]

- $u(-t)$ 라서 x 는 $t<0$ 쪽에 있어요. e^{2t} 는 왼쪽으로 갈수록 작아져요.
- $h(t) = u(t-3)$ 은 3 만큼 미뤄진 Integrator 예요.
- 겹치는 범위: $x(\tau)$ 는 $\tau < 0$, $h(t-\tau)$ 는 $t-\tau > 3$ 즉 $\tau < t-3$ 이에요.
- 그래서 $\tau <$ \min(0, $t-3$) 이고, $t-3$ 이 0 보다 작은지 큰지로 두 경우가 갈려요.

[손으로 풀기]

주어진 것: $x(\tau) = e^{2\tau}$ ($\tau<0$), $h(t-\tau)=1$ ($\tau<t-3$)

1) $t-3 < 0$, 즉 $t < 3$ 일 때: 위 끝이 $t-3$ 이에요.

2) $y(t) =$ \displaystyle\int_{-∞}^{t-3} $e^{2\tau}d\tau =$ \left[\tfrac12 $e^{2\tau}$\right]_{-∞}^{t-3} = \tfrac12 $e^{2(t-3)}$.

3) $t-3 \geq 0$, 즉 $t \geq 3$ 일 때: 위 끝이 0 에서 멈춰요. x 가 거기서 끝나니까요.

4) $y(t) =$ \displaystyle\int_{-∞}^{0} $e^{2\tau}d\tau =$ \tfrac12.

5) $t = 3$ 에서 두 식이 모두 \tfrac12 로 이어져요. 검산 끝.

=> $y(t) =$ \tfrac12 $e^{2(t-3)}$ ($t<3$), $y(t) =$ \tfrac12 ($t \geq 3$)

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

- \int_{-∞}^{a} $e^{2\tau}d\tau$ 의 아래 끝에서 $e^{2\tau} \to 0$ 이에요. a 가 음수여도 적분값은 유한해요.
- \tfrac12 을 빠뜨리는 실수가 많아요. $e^{2\tau}$ 의 적분은 \tfrac12 $e^{2\tau}$ 예요.
- $u(t-3)$ 의 3 을 x 쪽에 더하면 안 돼요. 미뤄진 쪽은 h 예요.

Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

19. (2장 LTI Systems) Example 2.10. $x[n] = 0.5^n\,u[n] + 2^n\,u[-n]$, $h[n] = u[n]$ 이에요. x 가 모든 n 에서 0 이 아니라 그대로는 못 풀어요.

- **Distributive Property (Parallel Systems)**
  - **Example 2.10.**
  - Let $y[n]$ denote the convolution of the following two sequences:

$$x[n] = 0.5^n u[n] + 2^n u[-n]$$
$$h[n] = u[n]$$

  - $x[n]$ is non-zero for all n. We will use the **distributive** property to express $y[n]$ as the sum of two simpler convolution problems.

$$y[n] = (x_1[n] + x_2[n]) * h[n]$$

$x_1[n] = 0.5^n u[n]$, $x_2[n] = 2^n u[-n]$

$$y[n] = y_1[n] + y_2[n],$$

$y_1[n] = x_1[n] * h[n]$, $y_1[n] = x_1[n] * h[n]$

S3 p.56

[풀이]

[무엇을 묻나]

- $x[n]$ 이 양쪽으로 끝없이 뻗어 있어요. 한 번에 더하려면 범위가 꼬여요.
- Distributive Property 을 써요. $(x_1 + x_2) * h = x_1 * h + x_2 * h$ 예요.
- $x_1[n] = 0.5^n\,u[n]$ 은 예제 2.3 그대로예요 ($\alpha = 0.5$).
- $x_2[n] = 2^n\,u[-n]$ 은 예제 2.5 그대로예요. 둘 다 이미 푼 문제라서 가져다 쓰면 끝이에요.

[두 조각을 더하기]

주어진 것: $y[n] = y_1[n] + y_2[n]$

1) $y_1[n] = \dfrac{1 - 0.5^{n+1}}{1 - 0.5}\,u[n] = 2\left(1 - 0.5^{n+1}\right)u[n]$ (예제 2.3).

2) $y_2[n] = 2^{n+1}$ ($n \le 0$), $y_2[n] = 2$ ($n \ge 1$) (예제 2.5).

3) $n < 0$: $y_1 = 0$ 이라 $y[n] = 2^{n+1}$ 이에요.

4) $n = 0$: $y_1[0] = 2(1 - 0.5) = 1$, $y_2[0] = 2$. 합쳐서 3 이에요.

5) $n \ge 1$: $y[n] = 2\left(1 - 0.5^{n+1}\right) + 2$ 예요. n 이 커지면 4 에 다가가요.

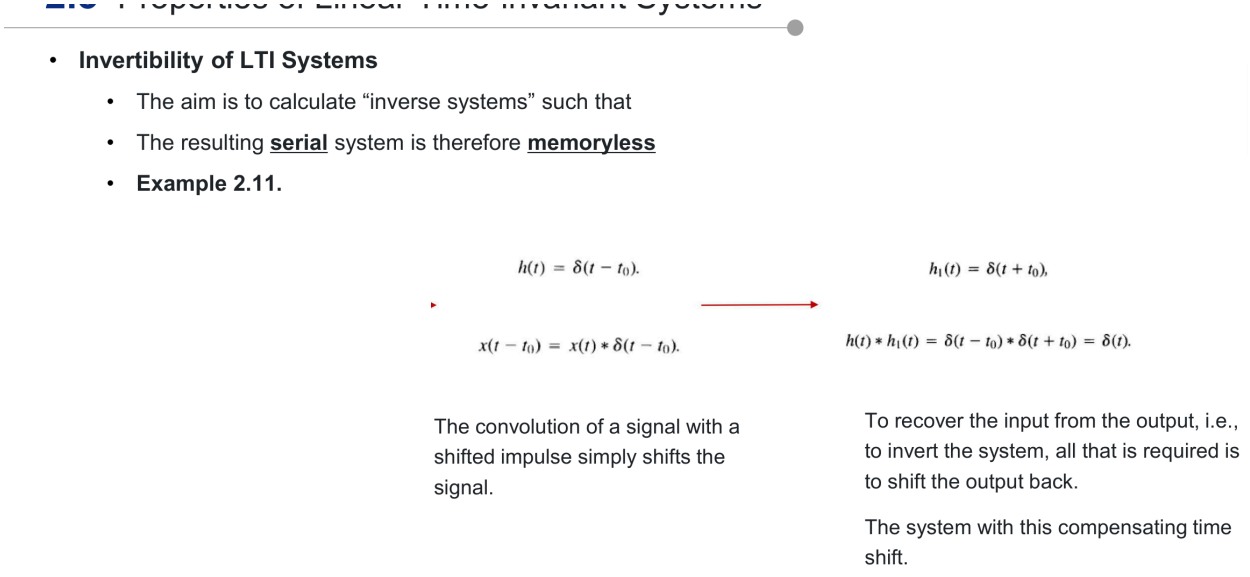
=> n 이 커지면 $y[n] \to 4$ 예요. 강의자료 그림의 점선이 그 4 예요

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

- 두 조각의 경계 $n = 0$ 에서 둘 다 살아 있어요. 한쪽만 세면 값이 모자라요.
- 강의자료의 빨간 화살표가 "Example 2.3 & 2.5" 라고 가리켜요. 새로 풀지 말고 가져다 쓰라는 뜻이에요.
- Distributive Property 는 덧셈 에만 통해요. $x_1\,x_2$ 처럼 곱해진 것은 이렇게 못 쪼개요.

Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

20. (2장 LTI Systems) Example 2.11. $h(t) = \delta(t - t_0)$ 인 시스템의 Inverse System 을 구하는 문제예요. Inverse System 의 가장 쉬운 예예요.



[풀이]

[무엇을 묻나]

- $\delta(t\text{-}t_0)$ 와 Convolution 하면 신호가 그냥 t_0 만큼 옮겨져요. $x(t) * \delta(t\text{-}t_0) = x(t\text{-}t_0)$.
- Inverse System 이란 그 결과를 원래대로 되돌리는 시스템이에요.
- 둘을 이어 붙였을 때 $h * h_1 = \delta(t)$ 가 되면 되돌린 것이에요. δ 는 아무것도 안 하는 시스템이에요.
- 미룬 것을 되돌리려면 당기면 돼요. 그게 답의 전부예요.

[손으로 풀기]

주어진 것: $h(t) = \delta(t - t_0)$

1) 되돌리려면 t_0 만큼 앞으로 당겨야 해요. $h_1(t) = \delta(t + t_0)$ 으로 놓아요.
2) 확인해요. $h(t) * h_1(t) = \delta(t - t_0) * \delta(t + t_0)$.
3) Impulse 끼리의 Convolution 은 자리를 더해요. $(-t_0) + (+t_0) = 0$ 이에요.
4) $h * h_1 = \delta(t)$ 가 나와요. 아무 일도 하지 않는 시스템이에요.
5) 그러니 h_1 은 정말 h 의 Inverse System 이에요.

=> $h_1(t) = \delta(t + t_0)$

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

- $\delta(t - t_0)$ 의 역을 $\dfrac{1}{\delta(t-t_0)}$ 처럼 적으면 안 돼요. Inverse System 은 나눗셈이 아니라 Convolution 해서 δ 가 되는 것 이에요.
- 부호를 그대로 둬서 $\delta(t - t_0)$ 라고 답하면 두 번 미뤄져요. 되돌리려면 부호가 바뀌어야 해요.
- 이 Inverse System 은 미래를 봐야 해서 Causal 이 아니에요. $t_0 > 0$ 이면 h_1 이 $t<0$ 에 값이 있어요.

Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

21. (2장 LTI Systems) Example 2.12. $h[n] = u[n]$ 인 Accumulator 의 Inverse System 을 구하는 문제예요. 더한 것을 되돌리는 방법을 묻고 있어요.

2.3 Properties of Linear Time-Invariant Systems

- **Invertibility of LTI Systems**
  - **Example 2.12.**
  - Consider a DT LTI system with an impulse response $h[n] = u[n]$
  - Using convolution, the response to an arbitrary input $x[n]$:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

  - As $u[n-k] = 0$ for $n-k < 0$ and 1 for $n-k \geq 0$, this becomes

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k]$$

  - i.e. it acts as a **running sum or accumulator**.

S3 p.64

[풀이]

[무엇을 묻나]

- $h[n] = u[n]$ 을 Convolution 에 넣으면 $y[n] = \Sigma_{k=-\infty}{}^{n} x[k]$ 가 돼요. Accumulator 예요.
- 지금까지 들어온 것을 전부 더해 놓은 상태에서 원래 $x[n]$ 을 되찾는 것이 문제예요.
- 쌓아 놓은 값에서 바로 앞 값을 빼면 그 칸에 새로 들어온 것만 남아요.
- 그 연산을 1차 차분 이라고 불러요.

[손으로 풀기]

주어진 것: $y[n] = \Sigma_{k \leq n}\, x[k]$

1) $y[n]$ 과 $y[n\text{-}1]$ 을 나란히 적어요.

2) $y[n] = x[n] + x[n\text{-}1] + x[n\text{-}2] + \cdots$, $y[n\text{-}1] = x[n\text{-}1] + x[n\text{-}2] + \cdots$.

3) 빼면 뒤쪽이 전부 지워져요. $y[n] - y[n\text{-}1] = x[n]$.

4) 그러니 Inverse System 은 $w[n] = y[n] - y[n\text{-}1]$ 이에요.

5) 그 Impulse Response 를 구해요. $y = \delta$ 를 넣으면 $h_1[n] = \delta[n] - \delta[n\text{-}1]$ 이에요.

6) 확인해요. $u[n] * (\delta[n] - \delta[n\text{-}1]) = u[n] - u[n\text{-}1] = \delta[n]$ 이에요.

=> $h_1[n] = \delta[n] - \delta[n\text{-}1]$

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

- $u[n] - u[n\text{-}1] = \delta[n]$ 은 꼭 외워 두세요. 계단에서 바로 앞 계단을 빼면 막대 하나만 남아요.
- 연속시간에서는 Integrator $u(t)$ 의 역이 미분 이에요. 이산시간의 차분과 짝이에요.
- Accumulator 도 그 Inverse System 도 둘 다 Causal 예요. 과거와 현재만 쓰니까요. 예제 2.11 과 다른 점이에요.

[확인] $u[n] - u[n\text{-}2]$ 는 무엇일까요?

답: $\delta[n] + \delta[n\text{-}1]$ - 두 칸 차이라서 n=0 과 n=1 두 자리가 남아요. 폭이 2 인 사각 펄스예요.

Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

22. (2장 LTI Systems) Example 2.13. 시간 이동 시스템과 Integrator(Accumulator)가 Stable 한지 판정하는 문제예요. 판정 기준을 외워 쓰는 자리예요.

- **Stability for LTI Systems**
  - Therefore a **DT LTI system is stable** if and only if its **impulse response is absolutely summable**, ie.

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty}|h[k]|<\infty \qquad \int_{-\infty}^{\infty}|h(\tau)|d\tau<\infty$$ CT system: absolutely integrable

  - **Example 2.13.**
  - Are the DT and CT pure time shift systems stable?

$$h[n]=\delta[n-n_0] \longrightarrow \sum_{k=-\infty}^{\infty}|h[k]|=\sum_{k=-\infty}^{\infty}|\delta[k-n_0]|=1<\infty$$
$$h(t)=\delta(t-t_0) \longrightarrow \int_{-\infty}^{\infty}|h(\tau)|d\tau=\int_{-\infty}^{\infty}|\delta(\tau-t_0)|d\tau=1<\infty$$

Therefore, both the CT and DT systems are **stable**: all finite input signals produce a finite output signal

S3 p.69

[풀이]

[무엇을 묻나]

- LTI 시스템의 Stability 는 Impulse Response 하나만 보면 돼요. 입력을 하나하나 넣어 볼 필요가 없어요.
- 이산시간: $\Sigma_{k=-\infty}^{\infty}|h[k]|<\infty$ 이면 Stable 이에요 (절대합 가능).
- 연속시간: $\int_{-\infty}^{\infty}|h(\tau)|\,d\tau<\infty$ 이면 Stable 이에요 (절대적분 가능).
- p.69 는 시간 이동, p.70 은 Integrator 예요. 답이 서로 반대라서 짝으로 외우면 좋아요.

[두 시스템을 차례로]

주어진 것: 판정 기준에 그대로 넣기

1) p.69 시간 이동: $h[n]=\delta[n-n_0]$ 예요.
2) $\Sigma_k|\delta[k-n_0]|=1<\infty$ 이에요. Stable 이에요.
3) 연속시간도 같아요. $\int|\delta(\tau-t_0)|d\tau=1<\infty$. Stable.
4) p.70 Integrator: $h[n]=u[n-n_0]$ 예요.
5) $\Sigma_k|u[k-n_0]|=1+1+1+\cdots=\infty$ 예요. Unstable 이에요.
6) 연속시간도 $\int_{t0}^{\infty}1\,d\tau=\infty$ 라 Unstable 이에요.

=> 시간 이동은 Stable, Integrator 와 Accumulator 는 Unstable

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

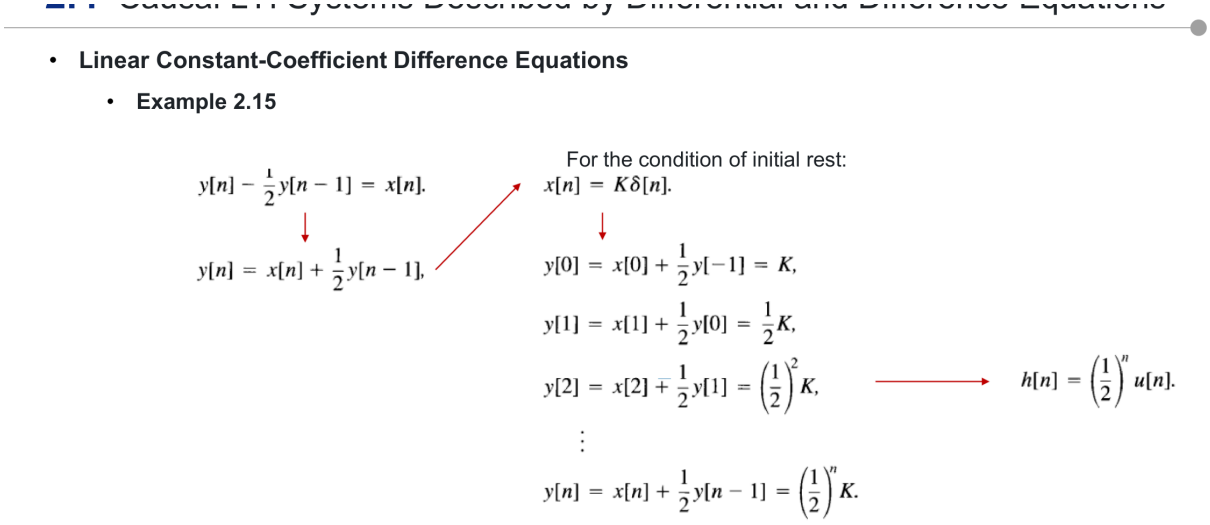
- Unstable 을 보일 때는 반례 하나 면 충분해요. Stable 을 보일 때는 모든 입력 에 대해 보여야 해요. 그래서 Impulse Response 기준이 편해요.
- $u[n]$ 은 값이 1 로 유계 예요. 유계인데도 더하면 무한이라 Unstable 이에요. 유계와 절대합 가능은 다른 말이에요.
- Impulse Response 로 판정하는 이 기준은 LTI 일 때만 써요. LTI 가 아니면 정의로 돌아가야 해요.

[확인] $h[n]=(0.5)^n u[n]$ 인 시스템은 Stable 일까요?

답: Stable 이에요 - $\Sigma_{n\geq 0}(0.5)^n=\dfrac{1}{1-0.5}=2<\infty$ 예요. 밑이 1 보다 작으면 더해도 유한해요. 과제 2.28 이 이것만 묻는 문제예요.

Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

23. (2장 LTI Systems) Example 2.15. $y[n] - \tfrac{1}{2} y[n-1] = x[n]$ 에 $x[n] = K\delta[n]$ 을 넣어 Impulse Response 를 구하는 문제예요.



S3 p.82

[풀이]

[무엇을 묻나]

- Initial Rest(initial rest) 라는 말이 조건이에요. 입력이 들어오기 전에는 출력이 0 이에요.
- 그러니 $n < 0$ 에서 $y[n] = 0$ 이에요. 특히 $y[-1] = 0$ 이에요. 이 값이 출발점이에요.
- 식을 $y[n] = x[n] + \tfrac{1}{2} y[n-1]$ 로 옮겨 적으면 앞 값으로 다음 값을 만드는 꼴이 돼요.
- $n = 0, 1, 2$ 를 차례로 넣어 규칙을 찾으면 끝이에요.

[손으로 풀기]

주어진 것: $y[n] = x[n] + \tfrac{1}{2} y[n-1]$, $y[-1] = 0$, $x[n] = K\delta[n]$

1) n=0: $y[0] = x[0] + \tfrac{1}{2} y[-1] = K + 0 = K$.

2) n=1: $x[1] = 0$ 이에요. $y[1] = 0 + \tfrac{1}{2} K = \tfrac{1}{2} K$.

3) n=2: $y[2] = 0 + \tfrac{1}{2} \cdot \tfrac{1}{2} K = \left(\tfrac{1}{2}\right)^2 K$.

4) 규칙이 보여요. $y[n] = \left(\tfrac{1}{2}\right)^n K$ $(n \geq 0)$.

5) $K = 1$ 로 두면 그것이 Impulse Response 예요.

=> $h[n] = \left(\tfrac{1}{2}\right)^n u[n]$

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

- Initial Rest 를 쓰지 않으면 $y[-1]$ 을 몰라서 풀 수 없어요. 문제에 그 말이 있으면 $y[-1]=0$ 부터 적으세요.
- $n \geq 1$ 에서는 $x[n] = 0$ 이에요. K 를 계속 더하면 틀려요. Impulse 는 n=0 한 번뿐이에요.
- $u[n]$ 을 빠뜨리지 마세요. Initial Rest 라 n<0 은 0 이에요.

[확인] 이 시스템은 Stable 일까요?

답: Stable 이에요 - $\Sigma_{n\geq 0}(\tfrac{1}{2})^n = 2 < \infty$ 예요. 차분방정식 앞의 계수 $\tfrac{1}{2}$ 이 1 보다 작아서 Stable 해요. 과제 2.31 은 그 계수가 2 라 결과가 달라요.

Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

24. (2장 LTI Systems) Homework 2.21. $y[n] = x[n] * h[n]$ 을 (a)~(d) 네 쌍에 대해 구하는 문제예요. 손으로 하는 Convolution 연습 그 자체예요.

2.1 Causal LTI Systems Described by Differential and Difference Equations

- **Homework**

2.21. Compute the convolution $y[n] = x[n] * h[n]$ of the following pairs of signals:

(a) $\left.\begin{array}{l} x[n] = \alpha^n u[n], \\ h[n] = \beta^n u[n], \end{array}\right\} \alpha \neq \beta$

(b) $x[n] = h[n] = \alpha^n u[n]$

(c) $x[n] = (-\frac{1}{2})^n u[n-4]$
$h[n] = 4^n u[2-n]$

(d) $x[n]$ and $h[n]$ are as in Figure P2.21.

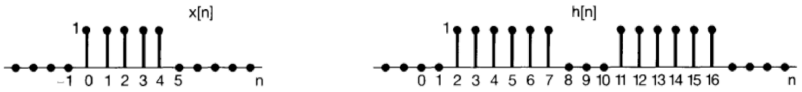


Figure P2.21

S3 p.89

[풀이]

[무엇을 묻나]

- (a) $x = \alpha^n u[n]$, $h = \beta^n u[n]$ $(\alpha \neq \beta)$
- (b) $x = h = \alpha^n u[n]$ (같은 것 두 개)
- (c) $x =$ \left(-\tfrac12\right)^n $u[n-4]$, $h = 4^n u[2-n]$ (양쪽 방향이 다름)
- (d) Figure P2.21 의 그림 두 개 (직접 세어 더하기)
- 교수님이 "Convolution 손계산은 꼭 연습하라" 고 하신 바로 그 문제예요.

[(a) 와 (b) 푸는 법]

주어진 것: 둘 다 k 범위가 $0 \le k \le n$ 이에요

1) (a) $y[n] = \Sigma_{k=0}^{n} \alpha^k \beta^{n-k} = \beta^n \Sigma_{k=0}^{n}$ \left(\dfrac{\alpha}{\beta}\right)^k.

2) 안쪽이 비 α/β 인 등비수열이에요. 합은 \dfrac{1 - $(\alpha/\beta)^{n+1}$} {1 - α/β}.

3) 정리하면 $y[n] =$ \dfrac{$\beta^{n+1} - \alpha^{n+1}$} {$\beta - \alpha$} $u[n]$ 이에요.

4) (b) 는 $\alpha = \beta$ 라 위 식을 그대로 못 써요. 분모가 0 이 돼요.

5) 직접 세어요. $y[n] = \Sigma_{k=0}^{n} \alpha^k \alpha^{n-k} = \Sigma_{k=0}^{n} \alpha^n$.

6) α^n 이 $n+1$ 개 있어요. $y[n] = (n+1)\alpha^n u[n]$ 이에요.

=> (a) \dfrac{$\beta^{n+1} - \alpha^{n+1}$} {$\beta - \alpha$} $u[n]$, (b) $(n+1)\alpha^n u[n]$

[(c) 와 (d) 푸는 법]

주어진 것: 범위를 먼저 적는 것이 전부예요

1) (c) $x[k] \neq 0$ 은 $k \ge 4$, $h[n-k] \neq 0$ 은 $2 - (n-k) \ge 0$ 즉 $k \ge n-2$ 예요.

2) 둘 다 아래쪽만 막혀 있어요. $k \ge$ \max(4, $n-2$) 이고 위로는 끝이 없어요.

3) 무한등비급수가 되니 비가 1 보다 작은지 확인하고 공식을 써요.

4) (d) 는 그림에서 막대 값을 읽어 표로 적고, 예제 2.1 처럼 옮겨 더하기 를 해요.

5) x 가 $n=-1$ \sim 5 로 7 칸, h 가 $n=0$ \sim 16 으로 17 칸이에요.

6) 답의 길이는 7 + 17 - 1 = 23 칸이에요. 다 풀고 길이로 검산하세요.

=> (c) 는 범위 적기, (d) 는 길이 검산이 핵심이에요

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

- (b) 에 (a) 의 공식을 넣으면 \dfrac00 이 돼요. $\alpha = \beta$ 는 따로 풀어야 해요. 자주 나오는 함정이에요.

- (c) 의 $u[2-n]$ 은 $n \leq 2$ 에서 1 이에요. 방향을 반대로 읽으면 전부 틀려요.
- (d) 에서 x 가 n=-1 부터 시작해요. 답도 n=-1 부터예요. 시작점을 0 으로 두면 전부 한 칸 밀려요.

Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

25. (2장 LTI Systems) Homework 2.23. 삼각 펄스 $h(t)$ 와 Impulse 열 $x(t) = \Sigma_k \delta(t\text{-}kT)$ 의 Convolution 을 T 네 값에 대해 그리는 문제예요.

2.7 Causal LTI Systems Described by Differential and Difference Equations

- **Homework**

2.23. Let $h(t)$ be the triangular pulse shown in Figure P2.23(a), and let $x(t)$ be the impulse train depicted in Figure P2.23(b). That is,

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT).$$

Determine and sketch $y(t) = x(t) * h(t)$ for the following values of T:
(a) $T = 4$ **(b)** $T = 2$ **(c)** $T = 3/2$ **(d)** $T = 1$

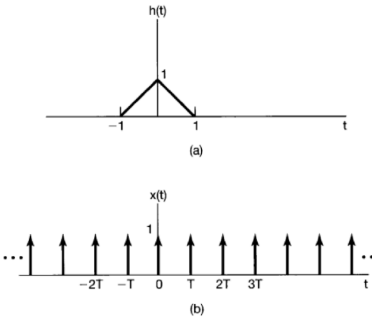


Figure P2.23

S3 p.90

[풀이]

[무엇을 묻나]

- $h(t)$ 는 -1 에서 1 까지 퍼진 삼각형이고 꼭대기가 1 이에요. 폭이 2 예요.
- $x(t)$ 는 T 간격으로 늘어선 Impulse 예요.
- Impulse 와의 Convolution 은 복사해서 붙이기 예요. $h(t) * \delta(t - kT) = h(t - kT)$.
- 그러니 답은 $y(t) = \Sigma_k h(t - kT)$ 예요. 삼각형을 T 간격으로 늘어놓고 겹치는 데서 더하면 끝이에요.
- (a) T=4 (b) T=2 (c) T=3/2 (d) T=1 네 경우를 그려요.

[T 에 따라 어떻게 달라지나]

주어진 것: 삼각형 폭이 2 라는 것이 기준선이에요

1) (a) $T = 4$: 간격이 폭보다 넓어요. 삼각형들이 떨어져 있고 사이가 0 이에요.

2) (b) $T = 2$: 간격이 폭과 딱 같아요. 삼각형들이 꼭짓점에서 만나 톱니 모양이 돼요. 봉우리 높이는 그대로 1 이에요.

3) (c) $T = 3/2$: 간격이 폭보다 좁아요. 겹쳐서 더해져요. 골짜기가 0 까지 안 내려오고 출렁임이 작아져요.

4) (d) $T = 1$: 더 많이 겹쳐요. 삼각형의 넓이가 1 이라 T=1 이면 더한 값이 정확히 1 인 상수 가 돼요.

5) T 가 작아질수록 출렁임이 줄고 평평해져요. 그것이 이 문제가 보여 주려는 것이에요.

=> (d) 는 $y(t) = 1$ 인 평평한 직선이에요

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

- Impulse 를 곱하기 로 다루면 안 돼요. Convolution 이라 삼각형이 그 자리로 복사 돼요.
- (c), (d) 에서 겹친 부분을 그냥 포개 그리면 틀려요. 겹치는 자리는 값을 더해야 해요.
- 삼각형 넓이를 먼저 구해 두면 검산이 쉬워요. 밑변 2, 높이 1 이라 넓이는 1 이에요.

Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

26. (2장 LTI Systems) Homework 2.28. Impulse Response (a)~(g) 가 각각 Causal 인지 Stable 인지 판정하고 이유를 쓰는 문제예요. 시험에 그대로 나오기 좋은 모양이에요.

2.7 Causal LTI Systems Described by Differential and Difference Equations

- **Homework**

2.28. The following are the impulse responses of discrete-time LTI systems. Determine whether each system is causal and/or stable. Justify your answers.

(a) $h[n] = (\frac{1}{5})^n u[n]$
(b) $h[n] = (0.8)^n u[n+2]$
(c) $h[n] = (\frac{1}{2})^n u[-n]$
(d) $h[n] = (5)^n u[3-n]$
(e) $h[n] = (-\frac{1}{2})^n u[n] + (1.01)^n u[n-1]$
(f) $h[n] = (-\frac{1}{2})^n u[n] + (1.01)^n u[1-n]$
(g) $h[n] = n(\frac{1}{3})^n u[n-1]$

S3 p.91

[풀이]

[무엇을 묻나]

- 판정 기준은 두 줄뿐이에요. Causal: $n < 0$ 에서 $h[n] = 0$ 인가.
- Stable: $\Sigma_n |h[n]| < \infty$ 인가.
- $u[n]$ 계열이면 오른쪽으로 뻗어 Causal 이에요. $u[-n]$, $u[n+2]$, $u[3-n]$ 이면 왼쪽에도 값이 있어 Causal 이 아니에요.
- Stable 은 밑의 크기로 갈려요. $|밑| < 1$ 이면 더해도 유한해요.
- 교수님이 "Justify your answers" 라고 적어 두셨어요. 이유를 꼭 같이 쓰세요.

[일곱 개를 기준 두 줄에 넣기]

주어진 것: $h[n]$ 마다 두 가지만 보기

1) (a) \left(\tfrac15\right)^n u[n]: $n<0$ 에서 0 → Causal. Σ = \dfrac{1}{1-1/5} 유한 → Stable.

2) (b) $(0.8)^n$ $u[n+2]$: n = -2, -1 에도 값이 있어요 → Causal 아님. 밑이 0.8<1 → Stable.

3) (c) \left(\tfrac12\right)^n u[-n]: 왼쪽으로 뻗어요 → Causal 아님. n 이 음수로 갈수록 \left(\tfrac12\right)^n 이 커져요 → Unstable.

4) (d) 5^n $u[3-n]$: $n \le 3$ 이라 왼쪽으로 뻗어요 → Causal 아님. 왼쪽으로 가면 $5^n \to 0$ 이고 항이 유한하게 더해져요 → Stable.

5) (e) \left(-\tfrac12\right)^n u[n] + (1.01)^n u[n-1]: 둘 다 오른쪽 → Causal. $(1.01)^n$ 이 커져요 → Unstable.

6) (f) \left(-\tfrac12\right)^n u[n] + (1.01)^n u[1-n]: 뒤쪽이 $n \le 1$ 이라 → Causal 아님. $n \to -\infty$ 에서 $(1.01)^n \to 0$ → Stable.

7) (g) n\left(\tfrac13\right)^n u[n-1]: 오른쪽 → Causal. n 이 붙어도 \left(\tfrac13\right)^n 이 더 빨리 줄어요 → Stable.

=> Causal: (a) (e) (g) / Stable: (a) (b) (d) (f) (g)

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

- (c) 가 가장 잘 틀려요. \left(\tfrac12\right)^n 은 n 이 음수 로 가면 2, 4, 8 … 로 커져요. $u[-n]$ 과 짝이라 Unstable 이에요.
- (e) 와 (f) 는 $u[n-1]$ 과 $u[1-n]$ 한 글자 차이로 답이 뒤집혀요. 창문이 어느 쪽을 여는지 꼭 확인하세요.
- Causal 과 Stable 은 서로 다른 성질 이에요. (b) 는 Stable 인데 Causal 이 아니고, (e) 는 Causal 인데 Unstable 이에요.

Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

27. (2장 LTI Systems) Homework 2.31. $y[n] + 2y[n\text{-}1] = x[n] + 2x[n\text{-}2]$ 를 Initial Rest 에서 재귀로 푸는 문제예요. 예제 2.15 와 같은 방법이에요.

2.7 Causal LTI Systems Described by Differential and Difference Equations

- **Homework**

2.31. Consider the LTI system initially at rest and described by the difference equation

$$y[n] + 2y[n-1] = x[n] + 2x[n-2].$$

Find the response of this system to the input depicted in Figure P2.31 by solving the difference equation recursively.

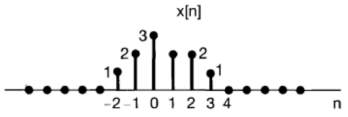


Figure P2.31

S3 p.92

[풀이]

[무엇을 묻나]

- "initially at rest" 가 조건이에요. 입력 전에는 출력이 0, 즉 $y[-1] = 0$ 이에요.
- 식을 옮겨 적어요. $y[n] = x[n] + 2x[n\text{-}2] - 2y[n\text{-}1]$.
- 오른쪽에 $x[n\text{-}2]$ 가 있어요. 예제 2.15 에는 없던 항이라 입력을 두 칸 뒤까지 봐야 해요.
- $x[n]$ 은 Figure P2.31 의 막대예요. $n = -2$ 부터 4 까지 값을 표로 적고 시작하세요.

[재귀로 한 칸씩]

주어진 것: $y[n] = x[n] + 2x[n\text{-}2] - 2y[n\text{-}1]$, $y[-1]=0$

1) 먼저 $x[n]$ 값을 n 순서대로 표에 적어요. 그림에서 읽은 그대로예요.

2) x 가 처음 0 이 아닌 n 부터 시작해요. 그 전에는 $y[n] = 0$ 이에요.

3) 한 칸씩 올라가며 계산해요. 바로 앞에서 구한 $y[n\text{-}1]$ 을 그대로 가져다 써요.

4) x 가 끝난 뒤에도 y 는 계속 이어져요. $y[n] = -2y[n\text{-}1]$ 만 남아요.

5) 그 꼬리가 -2 배씩 되며 점점 커져요. 부호도 번갈아 바뀌어요.

=> x 가 끝난 뒤 $y[n]$ 은 (-2) 배씩 커져요

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

- $-2y[n\text{-}1]$ 의 부호 를 빠뜨리는 실수가 가장 많아요. 원식이 $y[n] + 2y[n\text{-}1]$ 이라 옮기면 -2 예요.
- $x[n\text{-}2]$ 를 빠뜨리면 중간부터 전부 틀려요. 입력 표에서 두 칸 전 값을 같이 보세요.
- 이 시스템은 Unstable 이에요. $|-2| > 1$ 이라 꼬리가 커져요. 예제 2.15 의 $\tfrac{1}{2}$ 과 반대 경우예요.

[확인] x 가 끝난 뒤 $y[5] = 8$ 이면 $y[6]$ 은?

답: -16 - $y[6] = -2y[5] = -16$ 이에요. 크기는 두 배가 되고 부호는 뒤집혀요. 커지니까 Unstable 이에요.

Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

28. (3장 Fourier Series) Example 3.1. $y(t) = x(t\text{-}3)$ 에 $x(t) = e^{j2t}$ 를 넣어 eigenvalue 를 구하고, 같은 시스템에 $x(t) = \cos 4t + \cos 7t$ 를 넣은 답까지 구하는 문제예요.



- **Eigenfunction**
  - **Example 3.1** $y(t) = x(t-3)$.

$$x(t) = e^{j2t}$$
$$y(t) = e^{j2(t-3)} = \underbrace{e^{-j6}}_{\text{eigenvalue}}\ \underbrace{e^{j2t}}_{\text{eigenfunction}}.$$
$$h(t) = \delta(t-3).$$
$$H(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\tau-3)e^{-s\tau}d\tau = e^{-3s},$$
$$H(j2) = e^{-j6}$$

$$x(t) = \cos(4t) + \cos(7t).$$
$$y(t) = \cos(4(t-3)) + \cos(7(t-3)).$$
$$x(t) = \frac{1}{2}e^{j4t} + \frac{1}{2}e^{-j4t} + \frac{1}{2}e^{j7t} + \frac{1}{2}e^{-j7t}.$$
$$y(t) = \frac{1}{2}e^{-j12}e^{j4t} + \frac{1}{2}e^{j12}e^{-j4t} + \frac{1}{2}e^{-j21}e^{j7t} + \frac{1}{2}e^{j21}e^{-j7t},$$
$$= \frac{1}{2}e^{j4(t-3)} + \frac{1}{2}e^{-j4(t-3)} + \frac{1}{2}e^{j7(t-3)} + \frac{1}{2}e^{-j7(t-3)}$$
$$= \cos(4(t-3)) + \cos(7(t-3)).$$

S5 p.20

[풀이]

[무엇을 묻나]

- 이 장 전체의 출발점이에요. 복소지수 $e^{j\omega t}$ 를 LTI 시스템에 넣으면 모양이 그대로 나오고 앞에 수 하나만 붙어요. 그 수를 eigenvalue 라고 해요.
- 그래서 복소지수를 eigenfunction 이라고 불러요. 모양이 안 바뀌는 입력이라는 뜻이에요.
- 쓸 식은 둘이에요. $H(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)e^{-s\tau}d\tau$ 와 $e^{j\omega t} \rightarrow H(j\omega)e^{j\omega t}$.
- 뒷부분은 $\cos$ 을 복소지수 둘로 쪼개서 각각에 eigenvalue 를 붙이는 연습이에요. 3장에서 계속 쓰는 손놀림이에요.

[앞부분: eigenvalue 구하기]

주어진 것: $y(t) = x(t\text{-}3)$, $x(t) = e^{j2t}$

1) 시스템이 하는 일을 그대로 적어요. $y(t) = e^{j2(t-3)}$.

2) 지수를 펼쳐요. $e^{j2(t-3)} = e^{j2t}e^{-j6}$.

3) e^{-j6} 은 t 가 없는 그냥 수 예요. 그래서 $y(t) = e^{-j6} \cdot e^{j2t}$ 꼴이에요.

4) 들어간 e^{j2t} 가 그대로 나왔고 앞에 수만 붙었어요. 그 수가 eigenvalue 예요.

5) 식으로도 확인해요. $h(t) = \delta(t\text{-}3)$ 이니 $H(s) = \int \delta(\tau\text{-}3)e^{-s\tau}d\tau = e^{-3s}$, 여기에 $s = j2$ 를 넣으면 e^{-j6}.

=> eigenvalue = e^{-j6}, eigenfunction = e^{j2t}

[뒷부분: $\cos$ 두 개 넣기]

주어진 것: $x(t) = \cos 4t + \cos 7t$

1) $\cos$ 을 복소지수로 쪼개요. $x(t) = \tfrac{1}{2}e^{j4t} + \tfrac{1}{2}e^{-j4t} + \tfrac{1}{2}e^{j7t} + \tfrac{1}{2}e^{-j7t}$.

2) 조각마다 eigenvalue 를 붙여요. $H(j\omega) = e^{-3j\omega}$ 이니 $\omega = 4$ 에는 e^{-j12}, $\omega = -4$ 에는 e^{j12} 가 붙어요.

3) $\omega = 7$ 에는 e^{-j21}, $\omega = -7$ 에는 e^{j21} 이에요.

4) 모아 쓰면 $y(t) = \tfrac{1}{2}e^{-j12}e^{j4t} + \tfrac{1}{2}e^{j12}e^{-j4t} + \tfrac{1}{2}e^{-j21}e^{j7t} + \tfrac{1}{2}e^{j21}e^{-j7t}$.

5) 지수를 다시 묶어요. $e^{-j12}e^{j4t} = e^{j4(t-3)}$ 이에요. 나머지도 같아요.

6) 다시 $\cos$ 으로 되돌려요. $y(t) = \cos(4(t\text{-}3)) + \cos(7(t\text{-}3))$.

7) 이건 $y(t) = x(t\text{-}3)$ 을 바로 쓴 답과 똑같아요. 그래서 맞게 푼 거예요.

=> $y(t) = \cos(4(t\text{-}3)) + \cos(7(t\text{-}3))$

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

- $e^{j2(t-3)}$ 을 펼칠 때 부호 를 놓치면 e^{+j6} 이 돼요. $2 \times (-3) = -6$ 이에요.

- ω 가 음수인 조각(e^{-j4t})에도 eigenvalue 를 따로 넣어야 해요. $H(-j4) = e^{j12}$ 로 부호가 뒤집혀요. 양수 쪽 값을 그대로 쓰면 틀려요.

- eigenvalue 와 eigenfunction 을 바꿔 적지 마세요. 함수가 eigenfunction(e^{j2t}), 앞에 붙은 수가 eigenvalue(e^{-j6}) 예요.

[확인] 같은 시스템 $y(t) = x(t-3)$ 에 $x(t) = e^{j5t}$ 를 넣으면 eigenvalue 는?

답: e^{-j15} - $H(j\omega) = e^{-3j\omega}$ 에 $\omega = 5$ 를 넣어 e^{-j15} 예요. 지연 시간 3 과 주파수 5 를 곱하고 부호를 음수로 두면 돼요.

Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

29. (3장 Fourier Series) Example 3.2. a_k 일곱 개를 주고 $x(t) = \Sigma_{k=-3}^{+3}\, a_k\, e^{jk2\pi\, t}$ 를 \cos 들의 합으로 다시 쓰는 문제예요.

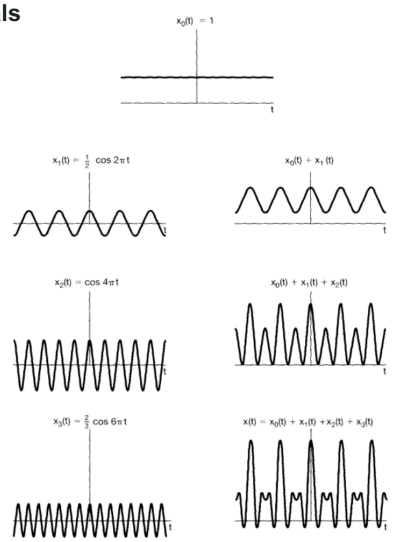
- **Linear Combinations of Harmonically Related Complex Exponentials**
  - **Example 3.2.**

$$x(t) = \sum_{k=-3}^{+3} a_k e^{jk2\pi t},$$

$$a_0 = 1, \quad a_1 = a_{-1} = \frac{1}{4}, \quad a_2 = a_{-2} = \frac{1}{2}, \quad a_3 = a_{-3} = \frac{1}{3}.$$

$$\longrightarrow \quad x(t) = 1 + \frac{1}{4}(e^{j2\pi t} + e^{-j2\pi t}) + \frac{1}{2}(e^{j4\pi t} + e^{-j4\pi t}) + \frac{1}{3}(e^{j6\pi t} + e^{-j6\pi t}).$$

$$x(t) = 1 + \frac{1}{2}\cos 2\pi t + \cos 4\pi t + \frac{2}{3}\cos 6\pi t.$$



S5 p.22

[풀이]

[무엇을 묻나]

- Fourier series 를 거꾸로 읽는 문제예요. 계수를 보고 원래 신호를 복원해요.
- 열쇠는 하나예요. a_k 와 a_{-k} 가 같은 실수 면 그 짝은 \cos 하나가 돼요. 여기서는 $a_1 = a_{-1}$, $a_2 = a_{-2}$, $a_3 = a_{-3}$ 이라 모두 그래요.
- 쓸 식은 $e^{j\theta} + e^{-j\theta} = 2\cos\theta$ 예요. 그래서 짝을 묶으면 $a_k(e^{jk\omega 0\, t} + e^{-jk\omega 0\, t}) = 2a_k\cos(k\omega_0\, t)$ 예요.
- 여기서 $\omega_0 = 2\pi$ 예요. $e^{jk2\pi\, t}$ 의 k=1 자리를 보면 바로 읽혀요. 그러니 Fundamental Period 는 $T = 2\pi/\omega_0 = 1$ 이에요.

[손으로 풀기]

주어진 것: $a_0 = 1$, $a_1 = a_{-1} = \tfrac{1}{4}$, $a_2 = a_{-2} = \tfrac{1}{2}$, $a_3 = a_{-3} = \tfrac{1}{3}$

1) 합을 펼쳐 쓰되 짝끼리 묶어요. $x(t) = 1 + \tfrac{1}{4}(e^{j2\pi\, t} + e^{-j2\pi\, t}) + \tfrac{1}{2}(e^{j4\pi\, t} + e^{-j4\pi\, t}) + \tfrac{1}{3}(e^{j6\pi\, t} + e^{-j6\pi\, t})$.

2) $k = 0$ 은 $e^0 = 1$ 이라 a_0 가 그대로 남아요. 이게 평균값(DC) 이에요.

3) $k = \pm 1$ 짝: $\tfrac{1}{4} \times 2\cos 2\pi\, t = \tfrac{1}{2}\cos 2\pi\, t$.

4) $k = \pm 2$ 짝: $\tfrac{1}{2} \times 2\cos 4\pi\, t = \cos 4\pi\, t$.

5) $k = \pm 3$ 짝: $\tfrac{1}{3} \times 2\cos 6\pi\, t = \tfrac{2}{3}\cos 6\pi\, t$.

6) 모아 적으면 끝이에요.

=> $x(t) = 1 + \tfrac{1}{2}\cos 2\pi\, t + \cos 4\pi\, t + \tfrac{2}{3}\cos 6\pi\, t$

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

- 2 배를 빠뜨리는 것 이 가장 많아요. a_k 를 그대로 \cos 앞에 적으면 안 돼요. 짝이 둘이라 $2a_k$ 예요.
- a_0 에는 2 를 곱하지 않아요. $k = 0$ 은 짝이 없어요. 자기 하나뿐이에요.
- $e^{jk2\pi\, t}$ 에서 $k = 2$ 면 각도가 $4\pi\, t$ 예요. $2\pi\, t$ 가 아니에요. k 를 각도에 곱하는 것을 잊지 마세요.

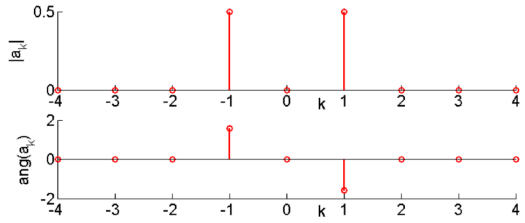
[확인] a_0 는 신호의 무엇일까요?

답: 한 주기 평균값 - $k = 0$ 조각은 $a_0\, e^0 = a_0$ 로 시간이 안 들어가요. 한 주기 동안 평균을 내면 다른 \cos 들은 0 이 되고 a_0 만 남아요. 그래서 a_0 를 DC 성분이라고 불러요.

Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

30. (3장 Fourier Series) Example 3.3. $x(t) = \sin(\omega_0 t)$ 의 a_k 를 눈으로 읽는 방법과 적분으로 구하는 방법, 두 가지로 푸는 문제예요.

- **Determination of the Fourier Series Representation of a Continuous-time Periodic Signal**
  - **Example 3.3.**
    - The fundamental period of $x(t) = \sin(\omega_0 t)$ is ω_0
    - By inspection we can write: $\sin(\omega_0 t) = \frac{1}{2j} e^{j\omega_0 t} - \frac{1}{2j} e^{-j\omega_0 t}$
    - So $a_1 = 1/2j$, $a_{-1} = -1/2j$ and $a_k = 0$ otherwise
    - The magnitude and angle of the Fourier coefficients are:



S5 p.30

[풀이]

[무엇을 묻나]

- 같은 답을 두 길로 구해 보는 문제예요. 시험에서는 눈으로 읽는 쪽이 훨씬 빨라요.
- 길 하나: \sin 을 복소지수로 쪼개고 $e^{jk\omega_0 t}$ 앞에 붙은 수를 그대로 a_k 로 읽어요. 이걸 by inspection 이라고 해요.
- 길 둘: 공식 $a_k = \dfrac{1}{T}\displaystyle\int_0^T x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt$ 에 넣고 적분해요. 느리지만 눈으로 안 보일 때 쓰는 방법이에요.
- 쓸 쪼개기 식은 $\sin\theta = \dfrac{1}{2j}e^{j\theta} - \dfrac{1}{2j}e^{-j\theta}$ 예요.

[길 하나: 눈으로 읽기]

주어진 것: $x(t) = \sin(\omega_0 t)$

1) 쪼개요. $\sin(\omega_0 t) = \dfrac{1}{2j}e^{j\omega_0 t} - \dfrac{1}{2j}e^{-j\omega_0 t}$.

2) $e^{j1\cdot\omega_0 t}$ 앞에 붙은 수를 봐요. $\dfrac{1}{2j}$ 예요. 그래서 $a_1 = \dfrac{1}{2j}$.

3) $e^{-j1\cdot\omega_0 t}$ 앞은 $-\dfrac{1}{2j}$ 예요. 그래서 $a_{-1} = -\dfrac{1}{2j}$.

4) $k = 0$ 이나 $|k| \geq 2$ 짜리 조각은 식에 아예 없어요. 그래서 나머지 $a_k = 0$.

5) 크기와 각도로 적으면 $|a_{\pm 1}| = \tfrac{1}{2}$ 이고, $\dfrac{1}{2j} = -\dfrac{j}{2}$ 이니 $\angle a_1 = -\pi/2$, $\angle a_{-1} = +\pi/2$ 예요.

=> $a_1 = \dfrac{1}{2j}$, $a_{-1} = -\dfrac{1}{2j}$, 나머지는 0

[길 둘: 적분으로 확인]

주어진 것: $a_k = \dfrac{\omega_0}{2\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi/\omega_0}\sin(\omega_0 t)e^{-jk\omega_0 t}dt$

1) 먼저 a_0 부터 해요. $\displaystyle\int_0^{2\pi/\omega_0}\sin(\omega_0 t)dt$ 는 한 주기 동안 위아래가 똑같아서 0 이에요. 그래서 $a_0 = 0$.

2) 일반 k 는 \sin 을 먼저 쪼개 넣어요. $a_k = \dfrac{\omega_0}{4\pi j}\displaystyle\int_0^T\left(e^{-j(k-1)\omega_0 t} - e^{-j(k+1)\omega_0 t}\right)dt$.

3) 여기서 규칙 하나만 쓰면 돼요. $\displaystyle\int_0^T e^{-jm\omega_0 t}dt$ 는 $m = 0$ 이면 T, 아니면 0 이에요. 한 주기를 다 돌면 서로 지워지니까요.

4) 앞 항은 $k = 1$ 일 때 $m = 0$ 이 되어 T 를 내놔요. 뒤 항은 $k = -1$ 일 때 $-T$ 를 내놔요.

5) 그 밖의 k 는 두 항 모두 0 이라 계수가 0 이에요.

6) 정리하면 $a_1 = \dfrac{1}{2j}$, $a_{-1} = -\dfrac{1}{2j}$. 길 하나와 같아요.

=> 두 길의 답이 같아요

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

- $\dfrac{1}{2j}$ 을 $\dfrac{j}{2}$ 로 적는 실수가 많아요. $\dfrac{1}{j} = -j$ 이므로 $\dfrac{1}{2j} = -\dfrac{j}{2}$ 예요. 부호가 음수예요.

- $\cos$ 과 헷갈리지 마세요. $\cos$ 은 $a_{\pm 1} = \tfrac{1}{2}$ 로 둘이 같고, $\sin$ 은 $a_1 = -a_{-1}$ 로 부호가 반대 예요. 이 차이로 둘을 가려내요.

- 적분 길로 갈 때 $\sin$ 을 먼저 쪼개지 않고 그냥 넣으면 계산이 훨씬 길어져요. 늘 복소지수로 바꾸고 시작하세요.

[확인] $x(t) = \cos(\omega_0 t)$ 의 a_1 은?

답: $\tfrac{1}{2} \cos\theta = \tfrac{1}{2} e^{j\theta} + \tfrac{1}{2} e^{-j\theta}$ 이므로 $a_1 = a_{-1} = \tfrac{1}{2}$ 예요. 실수이고 둘이 같아요. $\sin$ 과 달리 j 가 안 나와요.

Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

31. (3장 Fourier Series) Example 3.4. $x(t) = 1 + \sin\omega_0 t + 2\cos\omega_0 t + \cos(2\omega_0 t + \pi/4)$ 의 a_k 를 모두 구하는 문제예요.

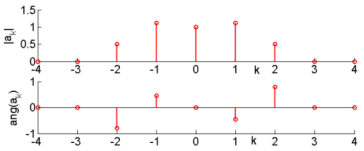
- **Determination of the Fourier Series Representation of a Continuous-time Periodic Signal**
  - **Example 3.4.**
    - Consider the additive sinusoidal series which has a fundamental frequency ω_0:

$$x(t) = 1 + \sin\omega_0 t + 2\cos\omega_0 t + \cos\left(2\omega_0 t + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$x(t) = 1 + \frac{1}{2j}(e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}) + (e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}) + \frac{1}{2}(e^{j(2\omega_0 t+\pi/4)} + e^{-j(2\omega_0 t+\pi/4)})$$

$$= 1 + \left(1 + \frac{1}{2j}\right)e^{j\omega_0 t} + \left(1 - \frac{1}{2j}\right)e^{-j\omega_0 t} + \frac{1}{2}e^{j\pi/4}e^{j2\omega_0 t} + \frac{1}{2}e^{-j\pi/4}e^{-j2\omega_0 t}$$

$$a_0 = 1 \quad a_1 = \left(1 - \frac{1}{2}j\right) \quad a_{-1} = \left(1 + \frac{1}{2}j\right) \quad a_2 = \frac{1}{2}e^{j\pi/4} \quad a_{-2} = \frac{1}{2}e^{-j\pi/4}$$



S5 p.32

[풀이]

[무엇을 묻나]

- 같은 k 끼리 더해서 모으는 연습이에요. 여기서 $\sin\omega_0 t$ 와 $2\cos\omega_0 t$ 가 둘 다 $k = \pm 1$ 자리로 가요. 그걸 합쳐야 해요.
- 그리고 $\cos(2\omega_0 t + \pi/4)$ 처럼 각도가 더해져 있으면 그 각도가 $e^{j\pi/4}$ 로 떨어져 나와 계수에 붙어요. 그래서 계수가 복소수가 돼요.
- 쓸 쪼개기 식 둘. $\cos\theta = \tfrac{1}{2}(e^{j\theta} + e^{-j\theta})$, $\sin\theta = \dfrac{1}{2j}(e^{j\theta} - e^{-j\theta})$.
- $\dfrac{1}{2j} = -\dfrac{j}{2}$ 라는 것을 외워 두면 끝에 정리가 빨라요.

[손으로 풀기]

주어진 것: 항을 하나씩 복소지수로 바꿔요

1) 1 은 그대로 $k = 0$ 자리예요.

2) $\sin\omega_0 t = \dfrac{1}{2j}e^{j\omega_0 t} - \dfrac{1}{2j}e^{-j\omega_0 t}$. $k = \pm 1$ 자리로 가요.

3) $2\cos\omega_0 t = e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}$. $\tfrac{1}{2} \times 2 = 1$ 이라 계수가 1 이에요. 역시 $k = \pm 1$ 자리예요.

4) $\cos(2\omega_0 t + \pi/4) = \tfrac{1}{2}e^{j(2\omega_0 t + \pi/4)} + \tfrac{1}{2}e^{-j(2\omega_0 t + \pi/4)} = \tfrac{1}{2}e^{j\pi/4}e^{j2\omega_0 t} + \tfrac{1}{2}e^{-j\pi/4}e^{-j2\omega_0 t}$. $k = \pm 2$ 자리예요.

5) 이제 k 별로 모아요. $k = 1$ 은 $\dfrac{1}{2j} + 1$, $k = -1$ 은 $-\dfrac{1}{2j} + 1$ 이에요.

6) $\dfrac{1}{2j} = -\dfrac{j}{2}$ 를 넣어 정리해요. $a_1 = 1 - \tfrac{1}{2}j$, $a_{-1} = 1 + \tfrac{1}{2}j$.

$\Rightarrow a_0 = 1$, $a_1 = 1 - \tfrac{1}{2}j$, $a_{-1} = 1 + \tfrac{1}{2}j$, $a_2 = \tfrac{1}{2}e^{j\pi/4}$, $a_{-2} = \tfrac{1}{2}e^{-j\pi/4}$

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

- $\sin$ 과 $\cos$ 이 같은 k 자리 로 간다는 것을 놓치면 따로 적게 돼요. 꼭 더해서 하나로 만들어야 해요.
- $2\cos$ 의 2 를 $\tfrac{1}{2}$ 과 안 곱하면 계수가 $\tfrac{1}{2}$ 로 나와요. $2 \times \tfrac{1}{2} = 1$ 이에요.
- 실수 신호라면 반드시 $a_{-k} = a_k^*$ (켤레)여야 해요. $a_1 = 1 - \tfrac{1}{2}j$ 이고 $a_{-1} = 1 + \tfrac{1}{2}j$ 이니 맞아요. 이걸로 검산하세요.

[확인] 실수 신호의 계수를 구했는데 $a_1 = 2 + j$, $a_{-1} = 2 + j$ 가 나왔어요. 무슨 뜻일까요?

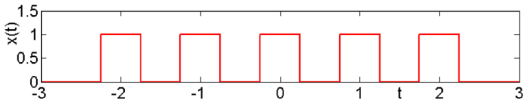
답: 계산이 틀렸어요 - 실수 신호는 $a_{-k} = a_k^*$ 여야 해요. 그러면 $a_{-1} = 2 - j$ 가 나와야 맞아요. 부호가 그대로면 어딘가에서 j 의 부호를 놓친 거예요.

Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

32. (3장 Fourier Series) Example 3.5. $|t| < T_1$ 에서 1, $T_1 < |t| < T/2$ 에서 0 인 주기 사각파의 a_k 를 구하고, $T = 4T_1$ 일 때 값을 적는 문제예요.

- **Determination of the Fourier Series Representation of a Continuous-time Periodic Signal**
  - **Example 3.5.**
    - Consider the periodic square wave

$$x(t) = \begin{cases} 1 & |t| < T_1 \\ 0 & T_1 < |t| < T/2 \end{cases}$$



- Fourier Coefficients:

$$a_0 = \frac{1}{T}\int_{-T_1}^{T_1} 1\,dt = \frac{2T_1}{T}$$

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{T}\int_{-T_1}^{T_1} e^{-jk\omega_0 t}dt = -\frac{1}{jk\omega_0 T}e^{-jk\omega_0 t}\Big|_{-T_1}^{T_1} \\ &= \frac{2}{k\omega_0 T}\left(\frac{e^{jk\omega_0 T_1} - e^{-jk\omega_0 T_1}}{2j}\right) \\ &= 2\sin(k\omega_0 T_1)/k\omega_0 T \\ &= \sin(k\omega_0 T_1)/k\pi \end{aligned}$$

S5 p.33

[풀이]

[무엇을 묻나]

- 이 장에서 가장 많이 나오는 신호 예요. 뒤에 수렴 이야기, Gibbs 현상, 그리고 4장 Fourier transform 까지 이 사각파로 설명해요. 꼭 외워 두세요.
- 적분 구간을 0 에서 T 로 두지 말고 $-T/2$ 에서 $T/2$ 로 두는 것이 열쇠예요. 그러면 1 인 구간이 $-T_1 \sim T_1$ 하나로 깔끔하게 모여요.
- 0 인 구간은 적분에 아무것도 안 더해요. 그래서 실제로는 $-T_1$ 부터 T_1 까지만 적분하면 돼요.
- 답에 \dfrac{\sin(\text{무언가})}{\text{무언가}} 꼴이 나와요. 이걸 sinc 모양이라고 불러요. 사각파의 표식이에요.

[손으로 풀기]

주어진 것: $x(t) = 1$ ($|t| < T_1$), 0 ($T_1 < |t| < T/2$), $\omega_0 = 2\pi/T$

1) a_0 먼저예요. $a_0 = \dfrac{1}{T}\displaystyle\int_{-T_1}^{T_1} 1\,dt = \dfrac{2T_1}{T}$. 폭을 주기로 나눈 것, 곧 1 인 시간의 비율이에요.

2) 일반 k. $a_k = \dfrac{1}{T}\displaystyle\int_{-T_1}^{T_1} e^{-jk\omega_0 t}dt$.

3) 적분해요. $= \dfrac{1}{T}\left[\dfrac{e^{-jk\omega_0 t}}{-jk\omega_0}\right]_{-T_1}^{T_1} = \dfrac{-1}{jk\omega_0 T}\left(e^{-jk\omega_0 T_1} - e^{jk\omega_0 T_1}\right)$.

4) 괄호의 부호를 뒤집어 묶으면 \sin 이 보여요. $\dfrac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j} = \sin\theta$ 를 쓰면 $a_k = \dfrac{2\sin(k\omega_0 T_1)}{k\omega_0 T}$.

5) $\omega_0 T = 2\pi$ 이므로 분모가 $2\pi k$ 예요. 그래서 $a_k = \dfrac{\sin(k\omega_0 T_1)}{k\pi}$ 로 짧아져요.

6) $T = 4T_1$ 을 넣어요. $\omega_0 T_1 = \dfrac{2\pi T_1}{T} = \dfrac{\pi}{2}$ 이니 $a_k = \dfrac{\sin(k\pi/2)}{k\pi}$, 그리고 $a_0 = \dfrac{2T_1}{4T_1} = \dfrac{1}{2}$.

7) 값을 몇 개 적어 보면 $a_1 = \dfrac{1}{\pi}$, $a_2 = 0$, $a_3 = -\dfrac{1}{3\pi}$, $a_4 = 0$ 이에요. 짝수 k 가 0 이에요.

=> $a_0 = \dfrac{2T_1}{T}$, $a_k = \dfrac{\sin(k\omega_0 T_1)}{k\pi}$

[답에서 읽어야 할 것]

- 계수가 모두 실수 예요. 신호가 $t = 0$ 을 가운데 두고 좌우 대칭(even)이라서 그래요. 그래서 크기만 그려도 돼요.
- 0 이 아닌 계수가 무한히 많아요. 사각파는 모서리가 각져 있어서 높은 주파수가 끝없이 필요해요.
- k 가 커지면 a_k 가 $\dfrac{1}{k\pi}$ 처럼 천천히 줄어요. 느리게 줄어드는 이것이 뒤에 나오는 Gibbs 현상의 원인이에요.
- $T = 4T_1$ 에서는 짝수 k 가 모두 0 이에요. 폭과 주기의 비율이 \tfrac14 이라 생긴 일이고, 비율이 바뀌면 0 자리도 바뀌어요.

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

- 적분 구간을 $0 \sim T$ 로 잡으면 1 인 구간이 양쪽으로 갈려요 ($0 \sim T_1$ 과 $T - T_1 \sim T$). 틀리지는 않지만 훨씬 길어져요. $-T/2 \sim T/2$ 로 잡으세요.

- a_0 를 a_k 식에 $k = 0$ 을 넣어 구하려 하면 $\dfrac{0}{0}$ 이 돼요. a_0 는 따로 적분해야 해요.

- $\dfrac{e^{-j\theta} - e^{j\theta}}{2j} = -\sin\theta$ 예요. 부호 순서를 뒤집어 놓고 그냥 $\sin$ 이라 적으면 답의 부호가 반대가 돼요.

[확인] $T = 4T_1$ 일 때 a_2 는?

답: 0 - $a_k = \dfrac{\sin(k\pi/2)}{k\pi}$ 에 $k = 2$ 를 넣으면 $\sin\pi = 0$ 이라 $a_2 = 0$ 이에요. 짝수 k 는 모두 이렇게 0 이 돼요.

Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

33. (3장 Fourier Series) Homework 3.22. 주기가 주어진 두 신호의 Fourier 급수를 구하는 문제예요. (b) 는 주기 2 에 $x(t) = e^{-t}$, (c) 는 주기 4 에 반쪽만 $\sin \pi t$ 예요.



- **Homework**

3.22. Determine the Fourier series representations for the following signals:

(b) $x(t)$ periodic with period 2 and

$$x(t) = e^{-t} \quad \text{for} \quad -1 < t < 1$$

(c) $x(t)$ periodic with period 4 and

$$x(t) = \begin{cases} \sin \pi t, & 0 \le t \le 2 \\ 0, & 2 < t \le 4 \end{cases}$$

S5 p.44

[풀이]

[무엇을 묻나]

- 분석식에 넣고 적분하는 기본 문제예요. 기교는 없어요.
- 순서가 늘 같아요. T 를 적고, $\omega_0 = 2\pi/T$ 를 구하고, 0 이 아닌 구간만 적분 해요.
- (b) 는 지수끼리 곱해져서 지수 하나로 합쳐져요. 깔끔하게 떨어져요.
- (c) 는 $\sin$ 을 지수로 펼친 뒤 분모가 0 이 되는 k 를 따로 봐야 해요. 거기가 함정이에요.

[(b) 주기 2, $x(t) = e^{-t}$ on $-1 < t < 1$]

주어진 것: $T = 2$ 이므로 $\omega_0 = 2\pi/2 = \pi$ 예요.

1) 분석식에 넣어요. $a_k = \dfrac{1}{2}\displaystyle\int_{-1}^{1} e^{-t}e^{-jk\pi t}\,dt$.

2) 지수끼리 합쳐요. $e^{-t}e^{-jk\pi t} = e^{-(1+jk\pi)t}$ 예요. 이렇게 합쳐지는 것이 이 문제의 요령 이에요.

3) 적분해요. $a_k = \dfrac{1}{2}\left[\dfrac{e^{-(1+jk\pi)t}}{-(1+jk\pi)}\right]_{-1}^{1}$.

4) 양 끝을 넣고 부호를 정리하면 $a_k = \dfrac{1}{2(1+jk\pi)}\left(e^{(1+jk\pi)} - e^{-(1+jk\pi)}\right)$ 예요.

5) $e^{\pm jk\pi} = (-1)^k$ 를 써요. 양쪽에서 같은 $(-1)^k$ 가 나와 밖으로 묶여요.

6) $a_k = \dfrac{(-1)^k}{2(1+jk\pi)}\left(e - e^{-1}\right)$ 로 끝나요.

=> $a_k = \dfrac{(-1)^k\,(e - e^{-1})}{2(1 + jk\pi)}$

[(c) 주기 4, $x(t) = \sin \pi t$ on $[0, 2]$, 나머지 0]

주어진 것: $T = 4$ 이므로 $\omega_0 = 2\pi/4 = \pi/2$ 예요. 신호 안의 πt 를 ω_0 로 착각하면 안 돼요.

1) 0 인 구간은 적분에 보태는 것이 없으니 $a_k = \dfrac{1}{4}\displaystyle\int_0^2 \sin(\pi t)\, e^{-jk\pi t/2}\,dt$ 예요.

2) $\sin$ 을 지수로 펼쳐요. $\sin \pi t = \dfrac{1}{2j}\left(e^{j\pi t} - e^{-j\pi t}\right)$.

3) 넣으면 지수 적분 두 조각이 돼요. $\dfrac{1}{8j}\displaystyle\int_0^2\left(e^{j(\pi - k\pi/2)t} - e^{-j(\pi + k\pi/2)t}\right)dt$.

4) 지수가 0 이 되는 k 를 먼저 찾아요. 첫 조각은 $\pi - k\pi/2 = 0$ 곧 $k = 2$, 둘째 조각은 $\pi + k\pi/2 = 0$ 곧 $k = -2$ 예요.

5) $k \neq \pm 2$ 이면 보통 지수 적분이에요. $\displaystyle\int_0^2 e^{j\alpha t}dt = \dfrac{e^{j2\alpha} - 1}{j\alpha}$ 를 두 번 쓰면 돼요.

6) $k = \pm 2$ 이면 그 조각의 피적분함수가 1 이라 적분이 그냥 길이 2 예요. 그 조각만 따로 하고 나머지는 공식대로 해요.

=> $k \neq \pm 2$ 는 지수 적분 두 개, $k = \pm 2$ 는 한 조각이 상수 적분이 되어 따로. 이 갈림을 놓치면 답이 발산해요.

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

- (c) 의 ω_0 는 $\pi/2$ 예요. 신호에 적힌 $\sin \pi t$ 의 π 가 아니에요. ω_0 는 언제나 $2\pi/T$ 로 구해요.

- $1/T$ 의 T 는 전체 주기 4 예요. 적분 범위가 $0 \sim 2$ 라고 2 를 넣으면 안 돼요.
- 분모가 0 이 되는 k 를 안 보면 답이 무한이 나와요. 지수 적분 공식을 쓰기 전에 꼭 확인하세요.

[확인] (c) 에서 a_k 앞의 $1/T$ 에 들어갈 값은?

답: 4 - 주기가 4 예요. 적분 범위는 $0 \sim 2$ 지만 $1/T$ 의 T 는 전체 주기 라 4 예요.

Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

34. (3장 Fourier Series) Homework 3.24. 삼각파 $x(t)$ 가 주기 2 로 주어져요. a_0 를 구하고, dx/dt 의 Fourier 급수를 구한 뒤, 미분 성질 로 되짚어 $x(t)$ 의 계수를 구하는 문제예요.

- **Homework**

3.24. Let

$$x(t) = \begin{cases} t, & 0 \le t \le 1 \\ 2 - t, & 1 \le t \le 2 \end{cases}$$

be a periodic signal with fundamental period $T = 2$ and Fourier coefficients a_k.
(a) Determine the value of a_0.
(b) Determine the Fourier series representation of $dx(t)/dt$.
(c) Use the result of part (b) and the differentiation property of the continuous-time Fourier series to help determine the Fourier series coefficients of $x(t)$.

S5 p.45

[풀이]

[무엇을 묻나]

- 적분을 피해 가는 요령 을 배우는 문제예요. 삼각파를 그대로 적분하면 부분적분이 필요해요.
- 그런데 미분하면 사각파 가 돼요. 사각파 계수는 예제 3.5 에서 이미 구했어요.
- 그래서 미분한 쪽을 먼저 풀고 미분 성질로 되돌려 받는 거예요.
- 쓰는 성질은 하나예요. \dfrac{dx}{dt} \leftrightarrow $jk\omega_0 a_k$ 예요.

[(a) a_0 구하기]

주어진 것: $x(t) = t$ $(0 \le t \le 1)$, $2 - t$ $(1 \le t \le 2)$, 주기 $T = 2$ 예요.

1) a_0 는 한 주기 평균 이에요. $a_0 = \dfrac{1}{T}\displaystyle\int_0^2 x(t)\,dt$.

2) 그림이 꼭짓점 1, 밑변 2 인 삼각형 이라 넓이가 $\tfrac{1}{2} \times 2 \times 1 = 1$ 이에요.

3) 적분을 안 하고 넓이로 바로 읽어도 돼요.

4) $a_0 = \dfrac{1}{2} \times 1 = \dfrac{1}{2}$ 예요.

=> $a_0 = \dfrac{1}{2}$. 평균이니 그림 넓이를 주기로 나누면 돼요.

[(b) dx/dt 의 Fourier 급수]

주어진 것: 삼각파를 미분하면 기울기만 남아요.

1) $0 < t < 1$ 에서 $x(t) = t$ 라 기울기가 +1 이에요.

2) $1 < t < 2$ 에서 $x(t) = 2 - t$ 라 기울기가 -1 이에요.

3) 그래서 $g(t) = dx/dt$ 는 +1 과 -1 이 번갈아 나오는 사각파 예요. 주기는 그대로 2 예요.

4) 이 사각파의 계수를 b_k 라 하고 분석식으로 구해요.

$b_k = \dfrac{1}{2}\left(\displaystyle\int_0^1 e^{-jk\pi t}dt - \int_1^2 e^{-jk\pi t}dt\right)$.

5) b_0 는 평균이라 0 이에요. +1 과 -1 이 같은 길이씩 있으니까요.

6) $k \neq 0$ 이면 정리 끝에 $b_k = \dfrac{1 - (-1)^k}{jk\pi}$ 가 나와요.

7) 즉 k 가 짝수면 0, 홀수면 $\dfrac{2}{jk\pi}$ 예요.

=> $b_k = \dfrac{1 - (-1)^k}{jk\pi}$. 홀수 k 에만 값이 있어요.

[(c) 미분 성질로 a_k 되돌리기]

주어진 것: 미분 성질: dx/dt 의 계수는 $jk\omega_0 a_k$ 예요.

1) $g(t) = dx/dt$ 의 계수가 b_k 라고 했으니 $b_k = jk\omega_0 a_k$ 예요.

2) $T = 2$ 라 $\omega_0 = \pi$ 예요. 넣으면 $b_k = jk\pi\ a_k$ 예요.

3) a_k 에 대해 풀어요. $a_k = \dfrac{b_k}{jk\pi}$ ($k \neq 0$).

4) b_k 를 넣으면 $a_k = \dfrac{1 - (-1)^k}{(jk\pi)^2} = \dfrac{1-(-1)^k}{-k^2\pi^2}$ 예요.

5) k 가 짝수면 0, 홀수면 $-\dfrac{2}{k^2\pi^2}$ 예요.

6) $k = 0$ 은 이 식으로 못 구해요. (a) 에서 구한 $a_0 = \tfrac12$ 을 그대로 써요.

=> $a_0 = \dfrac12$, $a_k = -\dfrac{2}{k^2\pi^2}$ (홀수 k), 0 (짝수 k). 계수가 $1/k^2$ 로 줄어요. 사각파의 $1/k$ 보다 빨라요. 모서리가 덜 각져서예요.

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

- 미분 성질로는 a_0 를 못 구해요. k=0 이면 $jk\omega_0 = 0$ 이라 나눌 수 없어요. 그래서 문제가 (a) 에서 a_0 를 따로 묻는 거예요.

- $(jk\pi)^2 = -k^2\pi^2$ 예요. $j^2 = -1$ 을 빠뜨리면 부호가 반대 가 돼요.

- 삼각파는 $1/k^2$, 사각파는 $1/k$ 로 줄어요. 매끄러울수록 빨리 줄어요.

[확인] 미분 성질에서 dx/dt 의 Fourier 계수는?

답: $jk\omega_0\ a_k$ - 미분하면 $jk\omega_0$ 를 곱해요. 시간에서의 미분이 주파수에서는 곱하기가 돼요.

Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

35. (3장 Fourier Series) Homework 3.25. $x(t) = \cos 4\pi t$, $y(t) = \sin 4\pi t$, $z(t) = x(t)y(t)$ 의 계수를 구해요. (c) 는 곱셈 성질 로, (d) 는 직접 펼쳐서 구하고 둘을 비교해요.

- **Homework**

3.25. Consider the following three continuous-time signals with a fundamental period of $T = 1/2$:

$$x(t) = \cos(4\pi t),$$
$$y(t) = \sin(4\pi t),$$
$$z(t) = x(t)y(t).$$

(a) Determine the Fourier series coefficients of $x(t)$.
(b) Determine the Fourier series coefficients of $y(t)$.
(c) Use the results of parts (a) and (b), along with the multiplication property of the continuous-time Fourier series, to determine the Fourier series coefficients of $z(t) = x(t)y(t)$.
(d) Determine the Fourier series coefficients of $z(t)$ through direct expansion of $z(t)$ in trigonometric form, and compare your result with that of part (c).

S5 p.46

[풀이]

[무엇을 묻나]

- 시간에서의 곱이 주파수에서 Convolution 이라는 성질을 확인하는 문제예요.
- (a)(b) 는 눈으로 읽으면 끝이에요. Euler's formula 만 쓰면 돼요.
- (c) 는 그 성질을 쓰고, (d) 는 삼각함수 공식으로 직접 펼쳐서 답이 같은지 봐요.
- 두 길이 같은 답을 준다는 것을 확인하는 것이 목적이에요.

[(a), (b) 눈으로 계수 읽기]

주어진 것: $T = 1/2$ 이므로 $\omega_0 = 2\pi/T = 4\pi$ 예요. 두 신호 다 $k = \pm 1$ 만 있어요.

1) $x(t) = \cos 4\pi t = \dfrac{1}{2} e^{j4\pi t} + \dfrac{1}{2} e^{-j4\pi t}$ 예요.

2) $e^{jk\omega_0 t}$ 앞의 수가 계수니 $a_1 = a_{-1} = \dfrac{1}{2}$, 나머지는 0 이에요.

3) $y(t) = \sin 4\pi t = \dfrac{1}{2j} e^{j4\pi t} - \dfrac{1}{2j} e^{-j4\pi t}$ 예요.

4) 그래서 $b_1 = \dfrac{1}{2j}$, $b_{-1} = -\dfrac{1}{2j}$, 나머지는 0 이에요.

=> $a_{\pm 1} = \tfrac{1}{2}$ 이고 $b_1 = \tfrac{1}{2j}$, $b_{-1} = -\tfrac{1}{2j}$ 예요. $\sin$ 은 분모가 $2j$ 이고 한쪽에 마이너스 가 붙어요.

[(c) 곱셈 성질로 z 의 계수]

주어진 것: 곱셈 성질: $x(t)y(t)$ 의 계수는 $c_k = \displaystyle\Sigma_n a_n \; b_{k-n}$ 이에요.

1) a_n 은 $n = \pm 1$ 에서만 0 이 아니에요. 그러니 합이 두 항 뿐이에요.

2) $c_k = a_1 b_{k-1} + a_{-1} b_{k+1} = \tfrac{1}{2} b_{k-1} + \tfrac{1}{2} b_{k+1}$ 예요.

3) b 도 ± 1 에서만 값이 있으니 k 를 하나씩 넣어 봐요.

4) $k = 2$: $c_2 = \tfrac{1}{2} b_1 + \tfrac{1}{2} b_3 = \tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{1}{2j} + 0 = \dfrac{1}{4j}$.

5) $k = -2$: $c_{-2} = \tfrac{1}{2} b_{-3} + \tfrac{1}{2} b_{-1} = 0 - \tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{1}{2j} = -\dfrac{1}{4j}$.

6) $k = 0$: $c_0 = \tfrac{1}{2} b_{-1} + \tfrac{1}{2} b_1 = -\tfrac{1}{4j} + \tfrac{1}{4j} = 0$.

7) 나머지 k 는 b 가 둘 다 0 이라 $c_k = 0$ 이에요.

=> $c_2 = \dfrac{1}{4j}$, $c_{-2} = -\dfrac{1}{4j}$, 나머지는 0 이에요.

[(d) 직접 펼쳐서 확인]

주어진 것: 삼각함수 공식 $\sin\theta\cos\theta = \tfrac{1}{2}\sin 2\theta$ 를 써요.

1) $z(t) = \cos(4\pi t)\sin(4\pi t) = \tfrac{1}{2}\sin(8\pi t)$ 예요.

2) $8\pi = 2\omega_0$ 이므로 이것은 $k = \pm 2$ 성분 이에요.

3) \tfrac12\sin(8π t) = \tfrac12·\dfrac{1}{2j}\left(e^{j8π t} - e^{-j8π t}\right) 예요.

4) = \dfrac{1}{4j}e^{j2ω0 t} - \dfrac{1}{4j}e^{-j2ω0 t} 예요.

5) 계수를 읽으면 $c_2 = \dfrac{1}{4j}$, $c_{-2} = -\dfrac{1}{4j}$ 예요.

6) (c) 와 완전히 같아요. 두 길이 맞다는 확인이에요.

=> 두 방법의 답이 같아요. 곱셈 성질이 맞다는 것을 눈으로 확인 한 셈이에요.

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

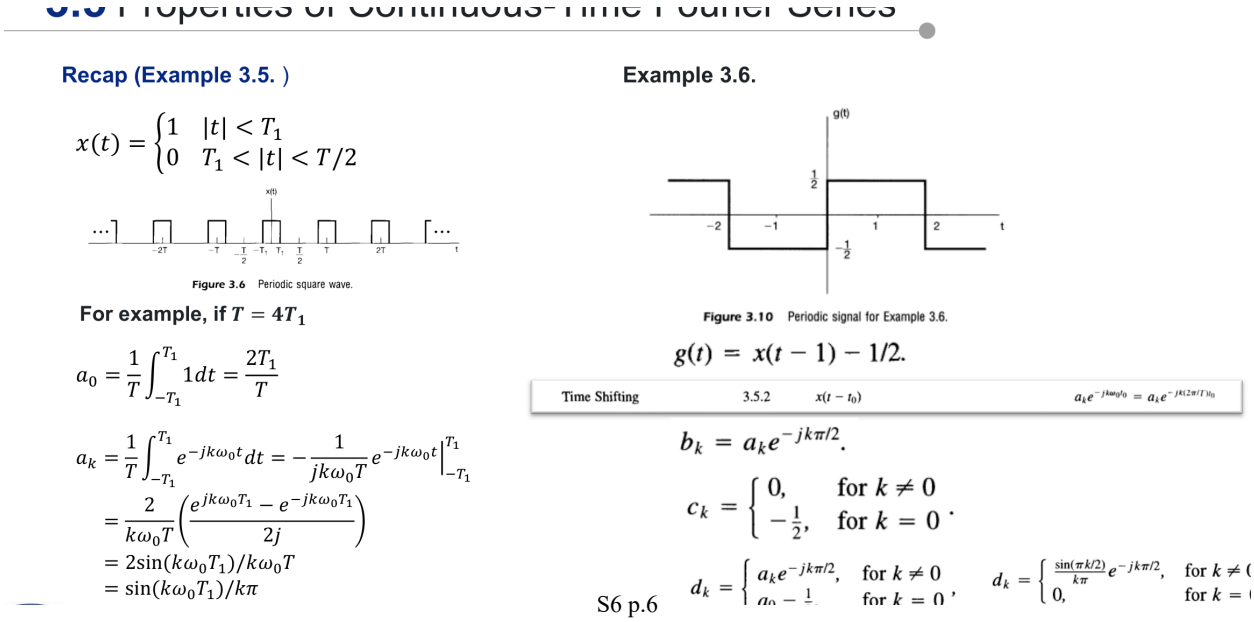
- 곱셈 성질은 계수의 Convolution 이에요. 계수끼리 그냥 곱하면 틀려요.
- $z(t) = \tfrac12\sin(8\pi t)$ 의 주파수가 $2\omega_0$ 라는 것을 놓치면 k 를 잘못 적어요. z 의 Fundamental Period 는 x 의 절반 이에요.
- $c_0 = 0$ 이 나오는 것이 맞아요. \sin 과 \cos 의 곱은 평균이 0 이에요. 검산으로 쓰세요.

[확인] 시간에서 두 신호를 곱하면 Fourier 계수는 어떻게 되나요?

답: 계수끼리 Convolution 한다 - 시간에서 곱 = 주파수에서 Convolution 이에요. 2장에서 본 것과 정확히 반대예요 (시간에서 Convolution = 주파수에서 곱).

Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

36. (3장 Fourier Series (Part 2)) Example 3.6, 3.7. Part 1 의 사각파 계수를 다시 꺼내고, 그것을 미분하면 계수가 어떻게 바뀌는지 보는 문제예요. 미분 성질을 쓰는 연습이에요.



3.6 Properties of Continuous-Time Fourier Series

Recap (Example 3.5.)

$$x(t) = \begin{cases} 1 & |t| < T_1 \\ 0 & T_1 < |t| < T/2 \end{cases}$$

Figure 3.6 Periodic square wave.

For example, if $T = 4T_1$

$$a_0 = \frac{1}{T}\int_{-T_1}^{T_1} 1dt = \frac{2T_1}{T}$$

$$a_k = \frac{1}{T}\int_{-T_1}^{T_1} e^{-jk\omega_0 t}dt = -\frac{1}{jk\omega_0 T}e^{-jk\omega_0 t}\Big|_{-T_1}^{T_1}$$
$$= \frac{2}{k\omega_0 T}\left(\frac{e^{jk\omega_0 T_1} - e^{-jk\omega_0 T_1}}{2j}\right)$$
$$= 2\sin(k\omega_0 T_1)/k\omega_0 T$$
$$= \sin(k\omega_0 T_1)/k\pi$$

Example 3.6.

Figure 3.10 Periodic signal for Example 3.6.

$$g(t) = x(t-1) - 1/2.$$

Time Shifting	3.5.2	$x(t - t_0)$	$a_k e^{-jk\omega_0 t_0} = a_k e^{-jk(2\pi/T)t_0}$

$$b_k = a_k e^{-jk\pi/2}.$$

$$c_k = \begin{cases} 0, & \text{for } k \neq 0 \\ -\frac{1}{2}, & \text{for } k = 0 \end{cases}.$$

$$d_k = \begin{cases} a_k e^{-jk\pi/2}, & \text{for } k \neq 0 \\ a_0 - \frac{1}{2}, & \text{for } k = 0 \end{cases}, \quad d_k = \begin{cases} \frac{\sin(\pi k/2)}{k\pi} e^{-jk\pi/2}, & \text{for } k \neq 0 \\ 0, & \text{for } k = 0 \end{cases}$$

S6 p.6

[풀이]

[무엇을 묻나]

- Example 3.5 의 사각파를 그대로 가져와서 성질을 적용해 보는 자리예요. 새로 적분하지 않아요.
- 쓰는 것은 두 가지예요. 사각파 계수 $a_k = \dfrac{\sin(k\omega_0 T_1)}{k\pi}$ 와 미분 성질.
- 미분 성질은 한 줄이에요. $\dfrac{dx}{dt}$ 의 계수는 $jk\omega_0 a_k$ 예요.
- 사각파를 미분하면 Impulse 두 개 가 남아요. 그래서 다음 Example 3.8(Impulse 열)로 이어져요.

[Example 3.6 다시 보기]

주어진 것: $x(t) = 1$ ($|t| < T_1$), 0 ($T_1 < |t| < T/2$), $T = 4T_1$

1) $a_0 = \dfrac{2T_1}{T}$ 예요. 1 인 시간의 비율이에요. $T = 4T_1$ 이면 $\dfrac{1}{2}$ 예요.

2) $a_k = \dfrac{\sin(k\omega_0 T_1)}{k\pi}$ 예요.

3) $\omega_0 T_1 = \dfrac{2\pi T_1}{T} = \dfrac{\pi}{2}$ 이니 $a_k = \dfrac{\sin(k\pi/2)}{k\pi}$ 예요.

4) 값을 적어 보면 $a_1 = \dfrac{1}{\pi}$, $a_2 = 0$, $a_3 = -\dfrac{1}{3\pi}$ 예요. 짝수 k 가 0 이에요.

=> $a_0 = \dfrac{2T_1}{T}$, $a_k = \dfrac{\sin(k\omega_0 T_1)}{k\pi}$

[Example 3.7 미분하면]

주어진 것: 미분 성질: $\dfrac{dx}{dt} \leftrightarrow jk\omega_0 a_k$

1) 사각파를 미분하면 올라가는 자리에 +1 Impulse, 내려가는 자리에 -1 Impulse 가 생겨요.

2) 계수는 원래 계수에 $jk\omega_0$ 를 곱하기만 하면 돼요. 다시 적분할 필요가 없어요.

3) $jk\omega_0 a_k = jk\omega_0 \cdot \dfrac{\sin(k\omega_0 T_1)}{k\pi}$ 예요.

4) k 가 약분되어 $\dfrac{j\omega_0 \sin(k\omega_0 T_1)}{\pi}$ 가 돼요.

5) k 로 줄어들던 것이 안 줄어들어요. 미분하면 높은 주파수가 커지는 거예요.

=> 미분한 신호의 계수는 $jk\omega_0 a_k$. 원래 계수에 곱하기만 하면 끝이에요.

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

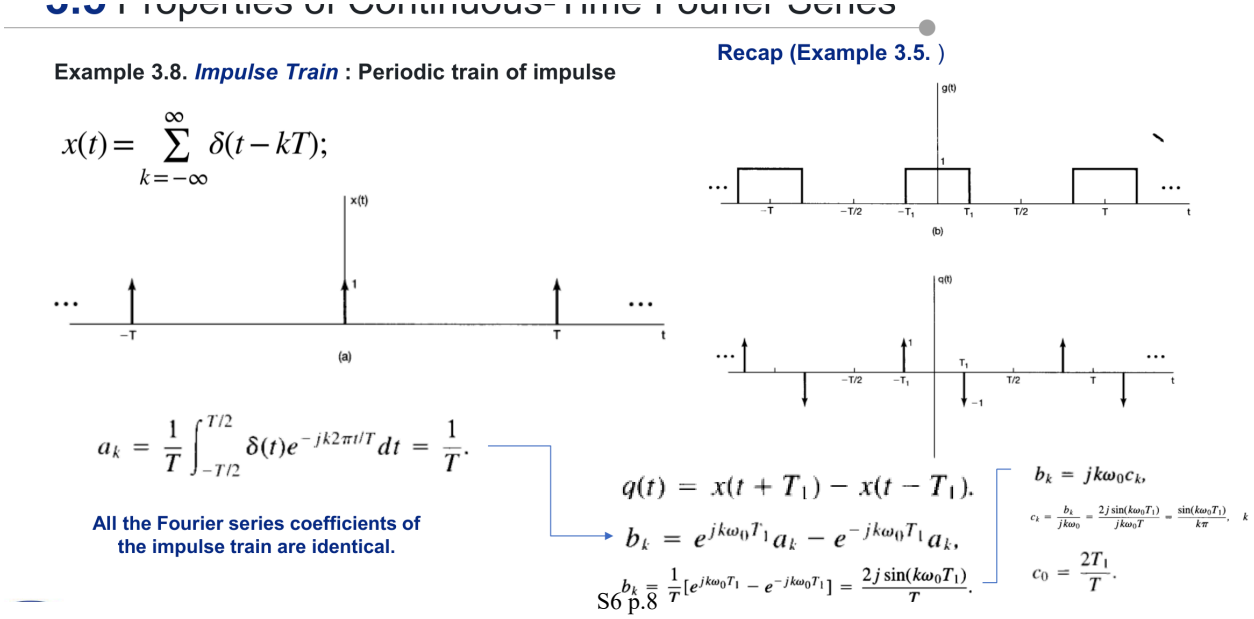
- 미분은 곱하기, 적분은 나누기 예요. 방향을 바꿔 쓰면 전부 틀려요.
- k=0 에서는 미분 성질을 못 써요. $jk\omega_0 = 0$ 이라 a_0 정보가 사라져요.

[확인] 사각파를 미분하면 계수는 어떻게 되나요?

답: $jk\omega_0$ 를 곱한다 - 미분 성질이에요. 시간에서 미분이 주파수에서는 $jk\omega_0$ 곱하기가 돼요.

Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

37. (3장 Fourier Series (Part 2)) Example 3.8. 주기적으로 늘어선 Impulse 의 Fourier 계수를 구하는 문제예요. 계수가 전부 똑같이 나오는 것이 핵심이에요.



[풀이]

[무엇을 묻나]

- Impulse 열(impulse train) 은 주기 T 마다 Impulse 가 하나씩 있는 신호예요.
- 적분이 아주 쉬워요. Impulse 의 표본 성질 때문에 한 점만 보면 돼요.
- 결론이 특이해요. 모든 k 에 대해 계수가 같아요. 강의자료에도 그렇게 적혀 있어요.
- 뜻으로 보면 시간에서 뾰족할수록 주파수에서 평평하다 는 것이에요.

[손으로 풀기]

주어진 것: $x(t) = \displaystyle\Sigma_n \delta(t - nT)$, 주기 T

1) 한 주기 안에는 Impulse 가 딱 하나 있어요. $t = 0$ 자리예요.

2) $a_k = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} \delta(t)\, e^{-jk\omega 0\, t}\, dt$ 예요.

3) Impulse 의 표본 성질을 써요. 적분이 $e^{-jk\omega 0\, t}$ 를 $t=0$ 에서 읽은 값이 돼요.

4) $e^0 = 1$ 이니 $a_k = \frac{1}{T}$ 예요.

5) k 가 사라졌어요. 모든 계수가 $1/T$ 로 같아요.

=> $a_k = \frac{1}{T}$ (모든 k). Impulse 열의 스펙트럼은 평평해요.

[왜 중요한가]

- 시간에서 가장 뾰족한 신호가 주파수에서 가장 평평하게 나와요.
- 반대로 상수 신호(가장 평평)는 $k=0$ 하나만 있어요. 주파수에서 가장 뾰족해요.
- 이 맞바꿈이 푸리에의 기본 성질이에요. 서술형에서 한 줄 쓰면 좋아요.
- 표본화(sampling)를 배울 때 이 Impulse 열이 다시 나와요.

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

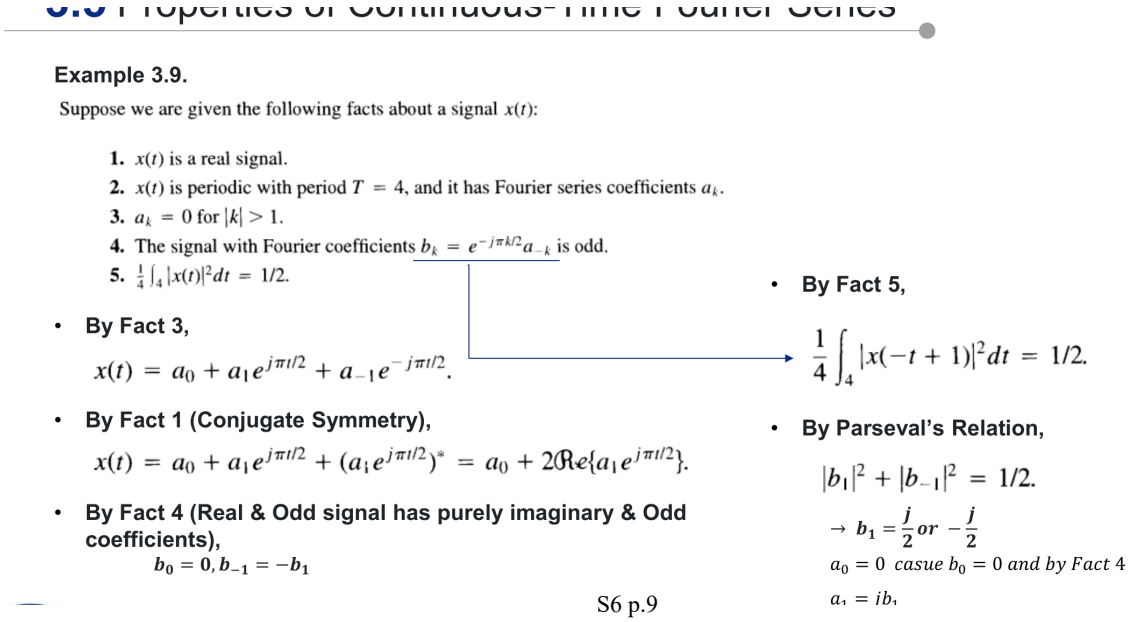
- $\delta(t)$ 를 적분하면 1 이지 $\delta(0)$ 이 아니에요. Impulse 는 높이가 아니라 넓이 로 봐요.
- $1/T$ 의 T 를 빠뜨리기 쉬워요. 분석식 앞에 늘 붙는 것이에요.
- 한 주기 안에 Impulse 가 하나뿐인지 꼭 확인하세요. 적분 구간을 잘못 잡으면 둘이 들어와요.

[확인] Impulse 열의 Fourier 계수는?

답: 모든 k 에서 $1/T$ 로 같다 - Impulse 의 표본 성질로 $e^0 = 1$ 만 남아요. 그래서 k 가 사라지고 전부 $1/T$ 예요.

Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

38. (3장 Fourier Series (Part 2)) Example 3.9. 신호를 직접 안 주고 성질 몇 가지만 주고 계수를 찾게 하는 문제예요. Fact 1, 3, 4, 5 와 Parseval 관계를 차례로 써요.



3.6 Properties of Continuous-Time Fourier Series

Example 3.9.

Suppose we are given the following facts about a signal $x(t)$:

1. $x(t)$ is a real signal.
2. $x(t)$ is periodic with period $T = 4$, and it has Fourier series coefficients a_k.
3. $a_k = 0$ for $|k| > 1$.
4. The signal with Fourier coefficients $b_k = e^{-j\pi k/2}a_{-k}$ is odd.
5. $\frac{1}{4}\int_4 |x(t)|^2 dt = 1/2$.

- **By Fact 3,**
  $x(t) = a_0 + a_1 e^{j\pi t/2} + a_{-1}e^{-j\pi t/2}.$
- **By Fact 1 (Conjugate Symmetry),**
  $x(t) = a_0 + a_1 e^{j\pi t/2} + (a_1 e^{j\pi t/2})^* = a_0 + 2\Re e\{a_1 e^{j\pi t/2}\}.$
- **By Fact 4 (Real & Odd signal has purely imaginary & Odd coefficients),**
  $b_0 = 0, b_{-1} = -b_1$

- **By Fact 5,**
  $\frac{1}{4}\int_4 |x(-t+1)|^2 dt = 1/2.$
- **By Parseval's Relation,**
  $|b_1|^2 + |b_{-1}|^2 = 1/2.$
  $\rightarrow b_1 = \frac{j}{2} or -\frac{j}{2}$
  $a_0 = 0$ *casue* $b_0 = 0$ *and by Fact 4*
  $a_1 = ib_1$

S6 p.9

[풀이]

[무엇을 묻나]

- 적분을 아예 안 하는 문제예요. 성질을 조건으로 써서 답을 좁혀 가요.
- 이런 문제가 시험에 나오면 당황하기 쉬워요. 어느 성질을 어느 순서로 쓰는지 가 전부예요.
- 강의자료가 쓴 순서 그대로 따라가면 돼요. Fact 3 -> Fact 1 -> Fact 4 -> Parseval -> Fact 5.
- 답이 두 개 나오는 것도 특징이에요. $b_1 = j/2$ 또는 $-j/2$ 예요.

[강의자료가 쓴 순서]

주어진 것: 주어진 것은 신호의 성질 몇 가지뿐이에요.

1) Fact 3 으로 먼저 걸러요. 어떤 k 에서 계수가 0 인지 정해져요.

2) Fact 1 (켤레 대칭) 을 써요. 실수 신호면 $a_{-k} = a_k^*$ 예요.

3) Fact 4 를 써요. 실수이고 홀함수 면 계수가 순허수이고 홀 이에요. 그래서 $b_0 = 0$ 이고 $b_{-1} = -b_1$ 이에요.

4) Parseval 관계 로 크기를 정해요. 신호의 평균 전력이 계수 제곱의 합과 같아요.

5) Fact 5 로 마지막을 맞춰요. 결과가 $b_1 = \dfrac{j}{2}$ 또는 $-\dfrac{j}{2}$ 예요.

6) $a_0 = 0$ 이고 $b_0 = 0$ 이며, Fact 4 에 의해 $a_1 = j\,b_1$ 이에요.

=> 성질만으로 $b_1 = \pm\dfrac{j}{2}$ 까지 좁혀져요. 부호 두 가지가 다 답 이에요.

[외워 둘 성질 네 가지]

- 실수 신호: $a_{-k} = a_k^*$ (켤레 대칭)
- 실수이고 짝함수: 계수가 실수이고 짝
- 실수이고 홀함수: 계수가 순허수이고 홀, 그리고 $a_0 = 0$
- Parseval: $\dfrac{1}{T}\displaystyle\int_T |x(t)|^2\,dt = \sum_k |a_k|^2$. 시간의 전력 = 주파수의 전력

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

- 짝함수와 홀함수를 바꿔 쓰면 실수와 허수가 뒤집혀요. 짝은 실수, 홀은 허수예요.
- 홀함수면 $a_0 = 0$ 이에요. 평균이 0 이라서예요. 이걸 놓치면 계산이 안 닫혀요.
- Parseval 은 크기만 정해 줘요. 부호나 위상은 다른 성질로 정해야 해요.

[확인] 실수이고 홀함수인 신호의 Fourier 계수는?

답: 순허수이고 홀 - 실수 짝함수면 계수가 실수 짝, 실수 홀함수면 계수가 순허수 홀 이에요. 그래서 $a_0 = 0$ 이에요.

Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

39. (3장 Fourier Series (Part 2)) Example 3.10, 3.11. $x[n] = \sin \omega_0 n$ 과 사인 코사인이 섞인 신호의 이산시간 Fourier 계수를 Euler's formula 로 펼쳐서 읽는 문제예요.

- **DTFS | Discrete-Time Fourier Series**
  - **Example 3.10.** $x[n] = \sin \omega_0 n, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{N}$,

$$x[n] = \sum_{k=\langle N\rangle} a_k e^{jk\omega_0 n} = \sum_{k=\langle N\rangle} a_k e^{jk(2\pi/N)n},$$
$$a_k = \frac{1}{N}\sum_{n=\langle N\rangle} x[n]e^{-jk\omega_0 n} = \frac{1}{N}\sum_{n=\langle N\rangle} x[n]e^{-jk(2\pi/N)n}.$$

$$x[n] = \frac{1}{2j}e^{j(2\pi/N)n} - \frac{1}{2j}e^{-j(2\pi/N)n}.$$
$$a_1 = \frac{1}{2j}, \qquad a_{-1} = -\frac{1}{2j},$$

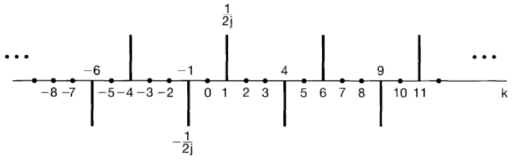


Figure 3.13 Fourier coefficients for $x[n] = \sin(2\pi/5)n$.

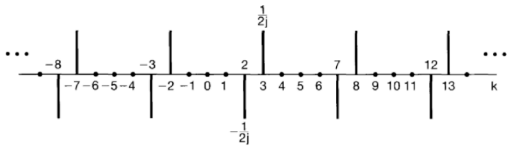


Figure 3.14 Fourier coefficients for $x[n] = \sin 3(2\pi/5)n$.

S6 p.13

[풀이]

[무엇을 묻나]

- 연속시간에서 하던 것과 방법이 똑같아요. Euler's formula 로 펼쳐 계수를 읽어요.
- 다른 점은 하나예요. 이산시간은 합이 한 주기 N 개만 돌아요. 무한히 안 돌아요.
- 그래서 k 도 N 개뿐이고 $a_{k+N} = a_k$ 로 되풀이돼요. 연속시간과 가장 큰 차이예요.
- 강의자료의 두 예제가 Part 1 의 Example 3.3, 3.4 와 짝이에요. 연속시간판과 비교하며 보세요.

[Example 3.10 $x[n] = \sin \omega_0 n$, $\omega_0 = 2\pi/N$]

주어진 것: Euler's formula 로 펼쳐요.

1) $\sin\theta = \dfrac{1}{2j}(e^{j\theta} - e^{-j\theta})$ 를 써요.

2) $x[n] = \dfrac{1}{2j}e^{j(2\pi/N)n} - \dfrac{1}{2j}e^{-j(2\pi/N)n}$ 이에요.

3) $e^{jk(2\pi/N)n}$ 앞의 수가 a_k 예요.

4) $a_1 = \dfrac{1}{2j}$, $a_{-1} = -\dfrac{1}{2j}$ 이고 나머지는 0 이에요.

5) 단, a_{-1} 은 a_{N-1} 과 같아요. 이산시간은 N 마다 되풀이되니까요.

=> $a_1 = \dfrac{1}{2j}$, $a_{-1} = a_{N-1} = -\dfrac{1}{2j}$, 나머지 0

[Example 3.11 섞인 신호]

주어진 것: $x[n] = 1 + \sin\dfrac{2\pi}{N}n + 3\cos\dfrac{2\pi}{N}n + \cos\left(\dfrac{4\pi}{N}n + \dfrac{\pi}{2}\right)$

1) 항마다 따로 펼쳐요. 상수 1 은 $k = 0$ 이라 $a_0 = 1$ 이에요.

2) $\sin$ 항은 $\dfrac{1}{2j}$ 와 $-\dfrac{1}{2j}$ 를 줘요.

3) $3\cos$ 항은 $\dfrac{3}{2}$ 와 $\dfrac{3}{2}$ 를 줘요. $3 \times \dfrac{1}{2}$ 예요.

4) 같은 k 끼리 모으면 $a_1 = \dfrac{3}{2} + \dfrac{1}{2j}$, $a_{-1} = \dfrac{3}{2} - \dfrac{1}{2j}$ 예요.

5) 위상이 붙은 항은 지수로 떼어 내요. $a_2 = \dfrac{1}{2}e^{j\pi/2}$, $a_{-2} = \dfrac{1}{2}e^{-j\pi/2}$ 예요.

6) $e^{j\pi/2} = j$ 이니 $a_2 = \dfrac{j}{2}$, $a_{-2} = -\dfrac{j}{2}$ 로 더 줄일 수 있어요.

=> $a_0 = 1$, $a_{\pm1} = \dfrac{3}{2} \pm \dfrac{1}{2j}$, $a_{\pm2} = \pm\dfrac{j}{2}$

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

- 이산시간 계수는 N 마다 되풀이돼요. a_{-1} 과 a_{N-1} 이 같은 것이에요. 연속시간에는 없는 성질이에요.
- $\sin$ 의 분모는 $2j$, $\cos$ 은 2 예요. 앞에 붙은 수는 그대로 곱해요.
- 위상 $\pi/2$ 는 $e^{j\pi/2} = j$ 예요. 끝까지 정리하면 식이 깔끔해져요.

[확인] 이산시간 Fourier 계수에서 a_{-1} 과 같은 것은?

답: a_{N-1} - 이산시간은 계수가 N 마다 되풀이돼요. $a_{-1} = a_{-1+N} = a_{N-1}$ 이에요.

Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

40. (3장 Fourier Series (Part 2)) Example 3.12. $x[n] = 1$ ($-N_1 \le n \le N_1$) 인 이산시간 사각파의 계수를 구해요. 연속시간 사각파의 이산시간판이고, 답이 \sin/\sin 꼴로 나와요.

- **DTFS | Discrete-Time Fourier Series**
  - **Example 3.12.**

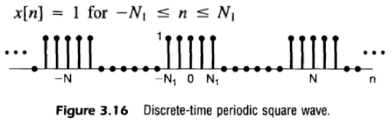


Figure 3.16 Discrete-time periodic square wave.

$$a_k = \frac{1}{N}\sum_{n=-N_1}^{N_1} e^{-jk(2\pi/N)n}, \quad -N_1 \le n \le N_1.$$

$$m = n + N_1$$

$$a_k = \frac{1}{N}\sum_{m=0}^{2N_1} e^{-jk(2\pi/N)(m-N_1)}$$

$$= \frac{1}{N} e^{jk(2\pi/N)N_1} \sum_{m=0}^{2N_1} e^{-jk(2\pi/N)m}.$$

$$a_k = \frac{1}{N} e^{jk(2\pi/N)N_1}\left(\frac{1 - e^{-jk2\pi(2N_1+1)/N}}{1 - e^{-jk(2\pi/N)}}\right)$$

$$= \frac{1}{N}\frac{e^{-jk(2\pi/2N)}[e^{jk2\pi(N_1+1/2)/N} - e^{-jk2\pi(N_1+1/2)/N}]}{e^{-jk(2\pi/2N)}[e^{jk(2\pi/2N)} - e^{-jk(2\pi/2N)}]}$$

$$= \frac{1}{N}\frac{\sin[2\pi k(N_1 + 1/2)/N]}{\sin(\pi k/N)}, \quad k \ne 0, \pm N, \pm 2N, \ldots$$

$$a_k = \frac{2N_1 + 1}{N}, \quad k = 0, \pm N, \pm 2N, \ldots.$$

S6 p.15

[풀이]

[무엇을 묻나]

- Part 1 의 연속시간 사각파(Example 3.5) 와 짝인 문제예요. 둘을 나란히 외우면 좋아요.
- 푸는 법은 유한 등비급수 하나예요. 적분이 아니라 합이에요.
- 요령은 변수를 옮기는 것 이에요. $m = n + N_1$ 로 바꿔 합의 시작을 0 으로 만들어요.
- 답이 두 줄이에요. k 가 N 의 배수일 때와 아닐 때가 달라요. 강의자료가 빨간 네모로 묶어 둔 자리예요.

[손으로 풀기]

주어진 것: $x[n] = 1$ for $-N_1 \le n \le N_1$, 주기 N

1) $a_k = \dfrac{1}{N}\displaystyle\sum_{n=-N1}^{N1} e^{-jk(2\pi/N)n}$ 이에요.

2) $m = n + N_1$ 로 바꿔요. 그러면 $n = m - N_1$ 이고 범위가 $0 \le m \le 2N_1$ 이 돼요.

3) $a_k = \dfrac{1}{N}\displaystyle\sum_{m=0}^{2N1} e^{-jk(2\pi/N)(m - N1)} = \dfrac{1}{N} e^{jk(2\pi/N)N1}\displaystyle\sum_{m=0}^{2N1} e^{-jk(2\pi/N)m}$ 이에요.

4) 남은 합이 공비 $e^{-jk2\pi/N}$ 인 유한 등비급수 예요. 공식으로 묶어요.

5) 분자와 분모에서 절반씩 빼내면 $\dfrac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j} = \sin\theta$ 꼴이 보여요.

6) 정리하면 $a_k = \dfrac{1}{N} \cdot \dfrac{\sin[2\pi\, k(N_1 + 1/2)/N]}{\sin(\pi\, k/N)}$ 이에요.

7) k 가 $0, \pm N, \pm 2N, \ldots$ 이면 분모가 0 이라 따로 구해요. 그때는 $a_k = \dfrac{2N_1 + 1}{N}$ 이에요.

=> $a_k = \dfrac{1}{N}\dfrac{\sin[2\pi\, k(N_1+1/2)/N]}{\sin(\pi\, k/N)}$ ($k \ne 0, \pm N, \ldots$), $a_k = \dfrac{2N_1+1}{N}$ ($k = 0, \pm N, \ldots$)

[연속시간 사각파와 비교]

- 연속시간은 $\dfrac{\sin(k\omega_0\, T_1)}{k\pi}$ 로 분모가 $k\pi$ 였어요.
- 이산시간은 $\dfrac{\sin[\cdots]}{N\sin(\pi\, k/N)}$ 로 분모가 사인 이에요.
- N 이 아주 크면 $\sin(\pi\, k/N) \approx \pi\, k/N$ 이라 연속시간 꼴로 돌아가요.
- $k = 0$ 일 때 $a_0 = \dfrac{2N_1+1}{N}$ 은 1 인 칸 수를 주기로 나눈 것 이에요. 연속시간의 $2T_1/T$ 와 같은 뜻이에요.

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

- 1 인 칸은 $2N_1 + 1$ 개예요. $-N_1$ 부터 N_1 까지면 0 까지 세어 홀수 개예요. $2N_1$ 로 적으면 틀려요.
- 분모가 0 이 되는 k 를 따로 안 보면 답이 발산해요. $k = 0, \pm N, \pm 2N$ 이에요.
- 변수 옮기기($m = n + N_1$)를 안 하면 등비급수 공식을 바로 못 써요.

[확인] $-N_1 \le n \le N_1$ 에서 1 인 칸은 몇 개인가요?

답: $2N_1 + 1$ - 0 까지 세어야 해요. 왼쪽 N_1 개, 오른쪽 N_1 개, 가운데 1 개로 $2N_1 + 1$ 개예요.

Mid-term Exam (Signals and Systems - Fall 2026) [Solutions]

41. (3장 Fourier Series (Part 2)) Homework 3.34. Impulse Response 가 $h(t) = e^{-4|t|}$ 인 LTI 시스템에 주기 신호 셋을 넣고 출력 $y(t)$ 의 Fourier 급수를 구하는 문제예요.

- **Homework**

3.34. Consider a continuous-time LTI system with impulse response

$$h(t) = e^{-4|t|}.$$

Find the Fourier series representation of the output $y(t)$ for each of the following inputs:

(a) $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - n)$

(b) $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (-1)^n \delta(t - n)$

(c) $x(t)$ is the periodic wave depicted in Figure P3.34.

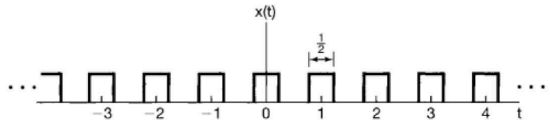


Figure P3.34

S6 p.26

[풀이]

[무엇을 묻나]

- 3장에서 가장 쓸모 있는 성질 을 쓰는 문제예요. Convolution 이 곱하기로 바뀌어요.
- 입력 계수가 a_k 면 출력 계수는 $a_k H(jk\omega_0)$ 예요. 곱하기 한 번 이면 끝이에요.
- 그래서 할 일이 둘뿐이에요. 입력 계수 a_k 구하기 와 $H(j\omega)$ 구하기.
- (a) 와 (b) 는 Impulse 열이라 계수가 쉬워요. (c) 는 사각파라 Example 3.5 를 그대로 써요.

[먼저 $H(j\omega)$ 구하기]

주어진 것: $h(t) = e^{-4|t|}$ 예요. 절댓값이 붙어 있어요.

1) $H(j\omega) = \displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} e^{-4|t|} e^{-j\omega t}\, dt$ 예요.

2) 절댓값 때문에 두 구간으로 쪼개요. $t < 0$ 에서는 e^{4t}, $t > 0$ 에서는 e^{-4t} 예요.

3) $\displaystyle\int_0^{\infty} e^{-4t} e^{-j\omega t} dt = \dfrac{1}{4 + j\omega}$ 예요.

4) $\displaystyle\int_{-\infty}^{0} e^{4t} e^{-j\omega t} dt = \dfrac{1}{4 - j\omega}$ 예요.

5) 더하면 $H(j\omega) = \dfrac{1}{4+j\omega} + \dfrac{1}{4-j\omega} = \dfrac{8}{16 + \omega^2}$ 예요.

=> $H(j\omega) = \dfrac{8}{16 + \omega^2}$. 실수이고 양수 예요. h 가 실수 짝함수라서 그래요.

[(a) Impulse 열이 들어올 때]

주어진 것: $x(t) = \displaystyle\sum_n \delta(t-n)$ 이에요. 주기 $T = 1$, $\omega_0 = 2\pi$ 예요.

1) Example 3.8 에서 봤듯이 Impulse 열의 계수는 전부 $1/T$ 예요. 여기서는 $a_k = 1$ 이에요.

2) 출력 계수는 $b_k = a_k H(jk\omega_0) = 1 \cdot H(j2\pi k)$ 예요.

3) $H(j2\pi k) = \dfrac{8}{16 + (2\pi k)^2} = \dfrac{8}{16 + 4\pi^2 k^2}$ 예요.

4) 그래서 $y(t) = \displaystyle\sum_k \dfrac{8}{16+4\pi^2 k^2} e^{j2\pi kt}$ 예요.

=> $b_k = \dfrac{8}{16 + 4\pi^2 k^2}$. 평평하던 입력 스펙트럼이 높은 k 에서 깎여요. 저역 통과예요.

[(b) 부호가 번갈아 바뀔 때]

주어진 것: $x(t) = \displaystyle\sum_n (-1)^n \delta(t-n)$ 이에요.

1) $(-1)^n$ 이 붙으면 주기가 2 로 늘어나요. 두 칸마다 같은 모양이 되니까요.

2) 그래서 $T = 2$, $\omega_0 = \pi$ 예요. (a) 와 기본 주파수가 달라요.

3) 한 주기 $[-1, 1)$ 안에 $+\delta(t)$ 와 $-\delta(t-1)$ 두 개가 있어요.

4) $a_k = \dfrac{1}{2}\left(e^0 - e^{-jk\pi}\right) = \dfrac{1}{2}\left(1 - (-1)^k\right)$ 예요.

5) k 가 짝수면 0, 홀수면 1 이에요.

6) 출력은 $b_k = a_k\, H(jk\pi)$ 이고 홀수 k 에서만 \dfrac{8}{16 + π²k²} 예요.

=> 홀수 k 에서만 값이 있어요. 주기가 2 로 바뀌는 것 을 놓치면 전부 틀려요.

[주의 - 여기서 자주 틀려요]

- (b) 에서 주기가 2 예요. $(-1)^n$ 을 그냥 부호로만 보고 T=1 로 두면 틀려요.
- $H(j\omega)$ 는 ω 가 아니라 $k\omega_0$ 를 넣어야 해요. 기본 주파수를 먼저 정하세요.
- $e^{-4|t|}$ 는 절댓값이라 적분을 두 구간으로 쪼개야 해요. 한 번에 하면 발산해요.

[확인] LTI 시스템을 지나면 Fourier 계수는 어떻게 되나요?

답: $H(jk\omega_0)$ 를 곱한다 - 복소지수가 고유함수라서 계수에 $H(jk\omega_0)$ 를 곱하기만 하면 돼요. 2장에서 힘들게 적분하던 Convolution 이 곱 한 번이 되는 거예요.